발표 노트북 — 예비심사 2026-10-22 (v30 15 분판, 연단용)

발표자료_20261007_v30_15 분판.pptx 본 슬라이드 19 장(발표 약 17 분 50 초 + 질의응답 15 분)의 대본 + 용어(부록 K) + 참고(논문 위치·내용·백업 S-n) + 물으면(위치·답 요지·전문) + 백업 색인(S-7~S-28 본심사판에서 옮긴 11 장 포함) + 장별·번호별 예상 질문 전문 63 문(54~63 은 검토자 지적으로 추가). 이사님 전용.

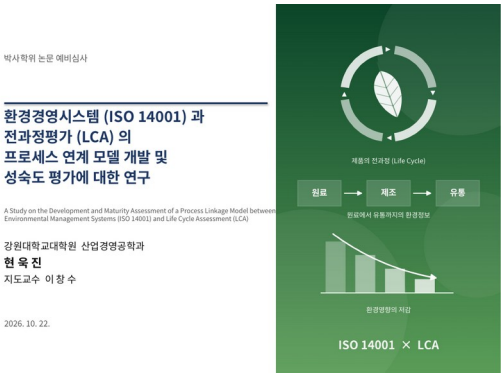
쓰는 법 — 한 쪽이 슬라이드 하나. 큰 글자가 읽는 대본, 회색 글이 지시문(읽지 않음). 「용어」는 논문 부록 K 용어집 문장 그대로(한글·영문·뜻·출처). 「참고」는 대본에 나온 숫자·표·그림이 논문 어디(절·표·그림 번호)에 있고 무엇인지, 그리고 뒤 몇 쪽에서 자세히 다루는지. 「물으면」은 논문 위치 → 답 요지 → 전문 번호·띄울 백업 번호. 뒤 장에서 다루는 질문이 오면 「n 번 장에서 말씀드리겠습니다」 하고 넘어간다. 백업 색인과 장별·번호별 예상 질문 전문은 맨 뒤.

장	제목	목표	누적
1	표지 — 박사학위 논문 예비심사	20 초	20 초
2	목차	15 초	35 초
3	논문의 구성과 장 간 연결	1 분 30 초	2 분 5 초
4	이 연구를 한 장으로 — 두 표준과 연계	1 분	3 분 5 초
5	본 연구가 말하는 연계 — 두 상태 [그림 1-1]	40 초	3 분 45 초
6	두 표준에서 서로 비어 있는 곳	1 분 10 초	4 분 55 초
7	두 표준의 조항 매핑 — 30 개 조항과 25 개	1 분 30 초	6 분 25 초
8	연계 성숙도 평가 모델(LMA)의 구성 [그림 3-2]	1 분 10 초	7 분 35 초
9	연계 지점 맵 — 관리 조항과 평가 단계가 만나는 곳 [그림 3-4]	1 분	8 분 35 초
10	참조 모델 — 연계 프로세스 16 종	1 분	9 분 35 초
11	평가 모델의 구성 — 55 문항과 채점 기준 [그림 3-8]	1 분 5 초	10 분 40 초
12	성숙도 모델의 구성 — 판정 규칙과 핵심 문항 [그림 3-10]	1 분 10 초	11 분 50 초
13	평가를 한 그림으로 — 제조기업 A 사	1 분 10 초	13 분
14	A 사의 판정 경로 — 종합 판정 ML2 (관리화) [그림 4-2]	1 분 20 초	14 분 20 초
15	A 사 연계 상태 — 강점과 구조적 미비 [그림 4-4]	50 초	15 분 10 초
16	개선 과제 R1~R5 와 장기 과제 R6 [표 4-15]	1 분	16 분 10 초
17	본 모델의 장점과 단점, 그리고 한계 [표 5-1]	1 분	17 분 10 초
18	결론	40 초	17 분 50 초
19	감사합니다	—	17 분 50 초

1 표지 — 박사학위 논문 예비심사

목표 20 초

누적 20 초 / 17 분 50 초



안녕하십니까.

산업경영공학과 박사과정 현욱진입니다.

환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA)의 프로세스 연계 모델 개발 및 성숙도 평가에 대한 논문을 발표하겠습니다.

먼저 요지만 말씀드리면, 환경경영시스템(ISO 14001)은 전과정 관점을 고려하라고 요구하면서 그 방법은 정하지 않았고, 그 방법은 별개의 전과정평가(LCA) 표준인 ISO 14044 에 있어 실무에서는 두 표준이 별도로 운영됩니다.

두 표준이 연계된 정도를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하는 모델을 만든 연구입니다.

〔제목을 읽어 내리지 않는다. 20 초〕

용어 — 논문 부록 K 그대로

환경경영시스템(environmental management system (EMS)) — 환경측면을 관리하고, 준수의무사항을 충족하며, 리스크 및 기회를 다루기 위한 경영시스템의 일부 — 본 논문은 「환경경영시스템(ISO 14001)」으로 고정하여 표기 · KS I ISO 14001:2015 3.1.2 · 본 연구 표기 (1.1)

전과정평가(life cycle assessment (LCA)) — 제품 시스템의 전과정에 걸친 투입물, 산출물 및 잠재적 환경영향의 취합 및 평가 · KS I ISO 14040 3.2

전과정 관점(life cycle perspective) — ISO 14001 이 환경측면의 결정(6.1.2)과 운용기획 및 관리(8.1)에서 고려하도록 요구하는 관점 — 고려의 방법은 정하지 않음 · KS I ISO 14001:2015 6.1.2·8.1 (1.1)

2 목차

목표 15 초

누적 35 초 / 17 분 50 초

Ⅰ. 개요 — 왜 이 연구인가 Ⅱ. 학술적 배경 — 무엇을 바탕으로 Ⅲ. 모델링 — 무엇을 만들었나 Ⅳ. 성숙도 평가 — 적용하면 어떻게 되나 Ⅴ. 개선 과제 — 무엇을 고치나 결론 — 답한 것 · 기여 · 남은 것

목차

Ⅰ. 개요 — 왜 이 연구인가
Ⅱ. 학술적 배경 — 무엇을 바탕으로
Ⅲ. 모델링 — 무엇을 만들었나
Ⅳ. 성숙도 평가 — 적용하면 어떻게 되나
Ⅴ. 개선 과제 — 무엇을 고치나
결론 — 답한 것 · 기여 · 남은 것

2

논문의 장 순서대로, 1 장 왜 이 연구인가, 2 장 무엇을 바탕으로 하였는가, 3 장 무엇을 만들었는가, 4 장 적용하면 어떻게 되고 무엇을 고치는가, 5 장 결론입니다.

〔15 초. 진행 안내는 말하지 않는다. 세부는 구분 슬라이드 뒤 백업.〕

3 논문의 구성과 장 간 연결

목표 1 분 30 초

누적 2 분 5 초 / 17 분 50 초

논문의 구성과 장 간 연결



이 논문은 다섯 장으로 구성되어 있고, 이 그림은 장 사이의 연결을 보여 줍니다.

1 장은 왜 이 연구인가입니다.

두 표준이 실무에서 별도로 운영되고 그 연계 수준을 측정하는 기준이 없다는 문제에서 출발해 연구 문제 네 가지를 세웠습니다.

2 장은 무엇을 바탕으로 하였는가입니다.

두 표준에서 서로 비어 있는 곳과, 성숙도 평가의 표준과 기법, 선행연구에서 비어 있는 자리를 확인했습니다.

3 장은 무엇을 만들었는가입니다.

두 표준의 조항을 하나하나 대응시켜 연계 프로세스 열여섯 가지와 평가 문항 쉰다섯 개, ML0 부터 ML5 까지의 판정 규칙을 만들고 두 방향으로 검증했습니다.

핵심은 네 지점 가운데 하나라도 빠지면 평균이 높아도 ML3 으로 올라가지 못한다는 규칙입니다.

4 장은 그 기준을 바꾸지 않고 A 사에 적용한 결과입니다.

종합 2.85 점이지만 핵심 문항 하나가 미달이라 ML2 이고, 낮은 점수의 원인 세 가지에서 개선 과제 다섯 건을 도출했습니다.

다 마치면 3.15 점, ML3 이 전망됩니다.

5 장은 결론입니다.

네 연구 문제에 답하고 기여와 한계, 향후 연구 과제를 적었습니다.

맨 아래 한 줄이 논문 전체입니다.

연계, 모델링, 평가, 지속적 개선, 환경영향 저감입니다.

〔1 분 30 초. 장별 요약 전문은 백업 57·58. 세부(네 질문·서른 개 조항)는 말하지 않고, 물으면 참고 상자로.〕

용어 — 논문 부록 K 그대로

평가 (전과정 해석의 요소)(evaluation) — ★용어 충돌 주의 — 전과정평가 표준은 「평가」를 전과정 해석 단계에서 결과의 신뢰성을 확립하기 위한 요소(완전성·민감도·일관성 검사 등)로 한정 정의한다. 본 논문에서 성숙도 「평가」와는 층위가 다르다 · KS I ISO 14040 3.44

참고 — 논문 어디에, 무엇이 (→ 뒤 쪽)

서른 개 조항 — ISO 14001:2015 4.1~10.3(7.4.1~7.4.3 은 7.4 로 묶고 하위 조항만 가진 6.1·6.2 제외). 전 조항 판정표 부록 A.1 표 A-1, 등급별 정리 [표 3-1](3.2.2) → 7 쪽

연계 프로세스 16 종 [표 3-4] → 10 쪽 · 평가 문항 55 개 [표 3-5]·부록 C → 11 쪽 · 판정 규칙 ML0~ML5 [표 3-7] → 12 쪽 · 핵심 문항 4 종 [표 3-6] → 12 쪽

네 질문 Q1~Q4 — [그림 3-3], 기준 [표 3-2]: ① 전과정 관점을 명시적으로 요구하거나 그 결과를 직접 입력으로 삼는가 ② LCA 산출물 없이는 이행이 불완전한가 ③ LCA 결과가 주요 입력값인가 ④ 보조 정보라도 제공하는가 → 매우 높음 4 · 높음 12 · 중간 10 · 낮음 4 → 7 쪽

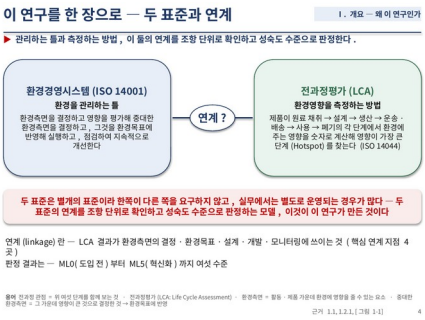
검증 두 방향 — 3.5.1 추적성, 3.5.2 ISO/IEC 33004 24 건(부록 E) → 백업 30(S-18)쪽 · A 사 문서 16 종·33 건 [표 4-2] → 13 쪽 · 2.85·ML2 [표 4-13] → 백업 18(S-22)·14 쪽 · 미비 3 건 4.5.1 → 15 쪽 · 과제 5 건 [표 4-15] → 16 쪽 · 3.15·ML3 [표 4-16] → 백업 19(S-26)쪽

4 이 연구를 한 장으로 — 두 표준과 연계

Ⅰ. 개요 — 왜 이 연구인가

목표 1 분

누적 3 분 5 초 / 17 분 50 초



왼쪽 환경경영시스템(ISO 14001)은 회사가 환경을 관리하는 틀입니다.

환경측면을 결정하고, 그 영향을 평가해 중대한 환경측면을 결정하고, 그것을 환경목표에 반영해 실행하고, 점검하여 지속적으로 개선합니다.

오른쪽 전과정평가(LCA)는 제품이 원료 채취, 설계, 생산, 운송과 배송, 사용, 폐기의 각 단계에서 환경에 주는 영향을 숫자로 계산해 영향이 가장 큰 단계, 이것을 핫스팟이라 하는데, 그것을 찾는 방법입니다.

두 표준은 별개의 표준이라 한쪽이 다른 쪽을 요구하지 않습니다.

그래서 실무에서는 별도로 운영되는 경우가 많습니다.

LCA 보고서를 받아 놓고 경영시스템에서는 쓰지 않는 식입니다.

이 연구는 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하는 모델을 만든 것입니다.

연계란 LCA 결과가 환경측면의 결정, 환경목표, 설계·개발, 모니터링에 쓰인다는 뜻이고, 판정 결과는 여섯 수준으로 나옵니다.

배경으로는 제품 전과정의 환경정보를 요구하는 규제가 늘고 있다는 점이 있습니다.

〔1 분. 「ISO 14001 은 많이 쓰이나」 가 나오면 — 국내 유효 인증 28,137 건, 세계 676,232 건(ISO Survey 2024), 2.1.1. CBAM·ESG 공시는 1.1〕

용어 — 논문 부록 K 그대로

환경측면(environmental aspect) — 환경과 상호작용하거나 상호작용할 수 있는 조직의 활동·제품 또는 서비스의 요소 — 핵심 문항 P-9 의 대상 · KS I ISO 14001:2015 3.2.2

운용 / 운영(operation) — 「운용」 은 ISO 14001 8 절(8.1 운용기획 및 관리)을 가리킬 때만 쓰고, 시스템·체계를 돌린다는 일반적인 뜻은 「운영」 으로 쓴다 · 본 연구 표기 규칙 · KS I ISO 14001:2015 8 절

참고 — 논문 어디에, 무엇이 (→ 뒤 쪽)

전과정 관점 — ISO 14001 6.1.2·8.1 이 요구(2.1.3). LCA 4 단계 2.2.2 → 백업 14(S-9)쪽 · 연계의 뜻 1.2.1 [그림 1-1] → 5 쪽 · 규제(CBAM·ESG 공시) 1.1 · 여섯 수준 ML0~ML5 3.4.3 → 12 쪽

(S-5, 백업 6) 숫자 출처 — ISO Survey 2024(ISO 14001 유효 인증 세계 676,232·국내 28,137) 2.1.1 · 환경성적표지 유효 인증 707 개 기업·3,595 개 제품(2026.8.31 기준) 2.2.1 · 단독 운영과 연계 운영 비교 [표 2-3](2.3.4)

(S-8, 백업 22) [그림 2-1] ISO 14001 조항의 PDCA 배열(2.1.3). 「전과정 관점」 네 자리 — 6.1.2 환경측면, 6.2.1 환경목표, 8.1 운용기획 및 관리, 9.1.1 모니터링·측정·분석·평가 [표 3-1] → 7·9 쪽

(S-9, 백업 23) [그림 2-4] LCA 4 단계와 반복 관계(2.2.2) — 목적·범위 정의(4.2) → 목록분석 LCI(4.3) → 영향평가 LCIA(4.4) → 해석(4.5). 「언제 다시 하는가」 없음 2.3.1 핵심 연계 지점 네 곳(환경측면 결정·환경목표·설계·개발·모니터링) 1.2.1, [그림 3-4] → 9 쪽

(S-5, 백업 6) 두 표준이 서로 비어 있는 곳 — ISO 14001 6.1.2(전과정 관점 고려, 방법 없음), ISO 14044 4.2~4.5(방법은 있으나 되풀이 주기 없음) 2.3.1 → 백업 29(S-8)·백업 14(S-9)쪽

(S-8, 백업 22) 왜 2015 판인가(2026 년판) — 1.4.2 적용 범위, 5.3 넷째 → 전문 41 번

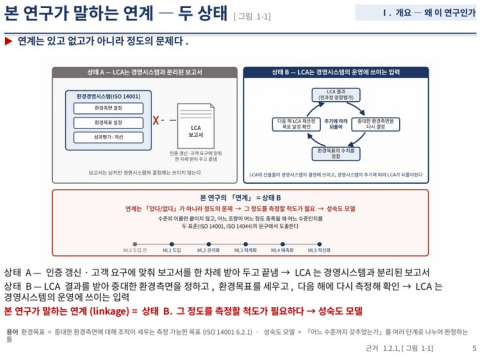
(S-9, 백업 23) 왜 ISO 14044 인가(14040 아님) — 14040 은 원칙·틀, 14044 는 요구사항·지침(2.2.2) → 전문 4 번

물으면 — 논문 위치 → 답 요지 → 전문·백업

Q. 왜 두 표준을 연계해야 하는가. 각각 운영하면 되지 않는가. → 논문 1.1, 2.3, 2.5.4. 탄소국경조정제도(CBAM)와 ESG 공시처럼 제품의 전과정 환경정보를 요구하는 규제가 늘어 두 체계를 함께 운영해야 하는 상황이다. · 전문 1 번

Q. 전과정평가(LCA)는 환경경영시스템(ISO 14001)과 무슨 관계인가. → 논문 1.1, 2.3.1. 전과정평가(LCA)는 원료 취득부터 생산·유통·사용·폐기까지의 환경영향을 정량 평가하는 기법이고, 그 요건은 ISO 14044 에 규정되어 있다. · 전문 3 번

5 본 연구가 말하는 연계 — 두 상태 [그림 1-1]



같은 「LCA 를 했다」에도 두 상태가 있습니다.

왼쪽 상태 A 는 보고서를 한 번 받아 두고 끝내는 회사이고, 오른쪽 상태 B 는 LCA 결과로 중대한 환경측면을 결정하고, 환경목표를 세우고, 다음 해에 다시 측정해 확인하는 회사입니다.

본 연구가 말하는 연계는 상태 B 입니다.

있다 없다가 아니라 정도의 문제이고, 그 정도를 판정하는 것이 성숙도 모델입니다.

〔40 초〕

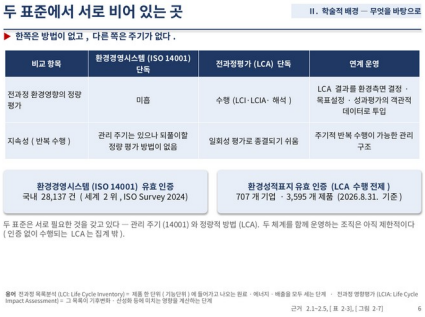
용어 — 논문 부록 K 그대로

성숙도 모델(maturity model) — 하나 이상의 지정된 평가 모델에서 도출되며, 조직 프로세스 성숙도의 지정된 척도에서 각 수준에 결부되는 프로세스 집합을 식별하는 모델 — 본 모델에서는 성숙도 수준별 기준, 판정 규칙, 핵심 문항 4 종 · ISO/IEC 33001:2015 3.3.7 (연구자 번역)

물으면 — 논문 위치 → 답 요지 → 전문·백업

Q. 전과정평가(LCA)는 환경경영시스템(ISO 14001)과 무슨 관계인가. → 논문 1.1, 2.3.1. 전과정평가(LCA)는 원료 취득부터 생산·유통·사용·폐기까지의 환경영향을 정량 평가하는 기법이고, 그 요건은 ISO 14044 에 규정되어 있다. 환경경영시스템(ISO 14001)은 환경측면 결정(6.1.2)과 운용(8.1)에서 전과정 관점을 고려하도록 요구하므로, 그 요구를 실제로 채우는 방법이 전과정평가(LCA)다. · 전문 3 번

6 두 표준에서 서로 비어 있는 곳



두 표준에서 서로 비어 있는 곳

II. 학술적 배경 — 무엇을 바탕으로

▶ 한쪽은 방법이 없고, 다른 쪽은 주기가 없다.

비교 항목	환경경영시스템 (ISO 14001) 단독	전과정평가 (LCA) 단독	연계 운영
전과정 환경영향의 정량 평가	미흡	수행 (LCI·LCIA·해석)	LCA 결과를 환경측면 결정·목표설정·성과평가의 객관적 데이터로 투입
지속성 (반복 수행)	관리 주기는 있으나 되풀이할 정량 평가 방법이 없음	일회성 평가로 종결되기 쉬움	주기적 반복 수행이 가능한 관리 구조

환경경영시스템 (ISO 14001) 유효 인증
국내 28,137 건 (세계 2 위, ISO Survey 2024)

환경성적표지 유효 인증 (LCA 수행 전제)
707 개 기업 · 3,595 개 제품 (2026.8.31. 기준)

두 표준은 서로 필요한 것을 갖고 있다 — 관리 주기 (14001) 와 정량적 방법 (LCA). 두 체계를 함께 운영하는 조직은 아직 제한적이다 (인증 없이 수행되는 LCA 는 집계 밖).

풀어 전과정 목록분석 (LCI: Life Cycle Inventory) = 제품 한 단위 [기능단위] 에 들어가고 나오는 원료 · 에너지 · 배출을 모두 세는 단계 · 전과정 영향평가 (LCIA: Life Cycle Impact Assessment) = 그 목록의 기후변화 · 산성화 등에 미치는 영향을 계산하는 단계

근거 2.1~2.5, [표 2-3], [그림 2-7] 6

2 장은 두 표준과 그 사이입니다.

ISO 14001 은 환경측면의 결정에서 전과정 관점을 고려하도록 요구하되 정량적 평가 방법을 정하지 않았고, 전과정평가(LCA) 표준인 ISO 14044 는 계산 방법을 정하되 그 결과를 되풀이하여 관리하는 주기는 정하지 않았습니다.

두 표준은 서로 비어 있는 곳을 상대가 채울 수 있습니다.

아래 두 수치로 규모의 차이를 보실 수 있습니다.

환경경영시스템(ISO 14001) 유효 인증은 국내 28,137 건으로 세계 2 위이고, LCA 수행을 전제하는 환경성적표지 유효 인증은 707 개 기업입니다.

두 체계를 함께 운영하는 조직은 아직 제한적입니다.

성숙도를 평가하는 방법은 새로 만들지 않고 소프트웨어·데이터 분야에서 쓰던 국제표준에서 가져왔고, 두 표준의 연계 정도를 조항 단위로 판정한 선행연구는 찾아보기 어려웠습니다.

그 빈 자리가 이 연구의 위치입니다.

〔1 분 10 초. 가져온 것 — 세 계층 구조 ISO/IEC 33004 · 최소충족·비보상 판정 KS X ISO 8000-62 · 측정 틀 ISO/IEC 33020, 점수별 상태 기술 BARS. 선례 — 국내 공공데이터 연구(PPDQM3·APDQM3). 따른 표준은 백업 S-10, 선행연구 대비표 [표 2-4]·[표 2-5]·[그림 2-7]은 S-11, ISO 14001 구조 S-8, LCA 4 단계 S-9, 연계의 성숙도 수준 [그림 2-5]는 2.3. 「8000-62 를 왜 가져왔나」 → B-Q7.〕

참고 — 논문 어디에, 무엇이 (→ 뒤 쪽)

숫자 출처 — ISO Survey 2024(ISO 14001 유효 인증 세계 676,232·국내 28,137) 2.1.1 · 환경성적표지 유효 인증 707 개 기업·3,595 개 제품(2026.8.31 기준) 2.2.1 · 단독 운영과 연계 운영 비교 [표 2-3](2.3.4)

2 장 요약 — 두 표준의 구조적 빈 곳 [표 2-3](2.3.4) · 연계의 성숙도 수준 [그림 2-5](2.3.2) · 가져온 방법(2.4) — 세 계층 구조 ISO/IEC 33004, 최소충족·비보상 판정 KS X ISO 8000-62, 측정 틀 ISO/IEC 33020, 점수별 상태 기술 BARS, 운영 준거 KS Q ISO 19011, ISO/IEC 17024, KS Q ISO 10015, KS I ISO 14004 · 선례 국내 공공데이터 연구(PPDQM3 2015·APDQM3 2017) · 선행연구 두 축과 연구 공백 [그림 2-7](2.5.4) → 백업 25(S-11)쪽 · 따른 표준 → 백업 24(S-10)쪽

[그림 1-3] 따른 표준의 지도, [표 1-1] 적용 표준 목록(1.3.3). 역할 — ISO/IEC 33004 모델 형식(참조·평가·성숙도 요건) · 33020 측정 틀 · 33003 측정 요건 · 33002 평가 수행 · KS X ISO 8000-61 프로세스 기술 형식 · 8000-62 판정 구조(2.4.2~2.4.4)

두 표준이 서로 비어 있는 곳 — ISO 14001 6.1.2(전과정 관점 고려, 방법 없음), ISO 14044 4.2~4.5(방법은 있으나 되풀이 주기 없음) 2.3.1 → 8·10 쪽

[표 2-4] 방법론 축(PPDQM3·APDQM3·CMMI·ISO/IEC 33000), [표 2-5] 환경·LCA 분야 축(EMM·EcoM2·LCM CMM), [그림 2-7] 두 축과 연구 공백(2.5.1~2.5.4). 선행 모델은 논문 제목으로 부른다

왜 데이터 품질 표준인가 / 왜 CMMI 가 아닌가 → 전문 7·8 번, 백업 41·70

물으면 — 논문 위치 → 답 요지 → 전문·백업

Q. 환경경영시스템(ISO 14001)은 실제로 많이 쓰이는가. 전과정평가(LCA)는 어느 정도 보급되어 있는가. → 논문 2.1.1, 2.2.1. 환경경영시스템(ISO 14001)은 널리 쓰인다. ISO Survey 2024 기준 유효 인증서가 전 세계 676,232 건이고 국내는 28,137 건으로 두 번째로 많다. 반면 전과정평가(LCA)를 함께 하는 조직은 아직 적어, 전과정평가(LCA) 수행을 전제하는 환경성적표지 유효 인증은 2026 년 8 월 기준 707 개 기업이다. 바로 그 빈 곳이 이 연구가 다루는 자리다. · 전문 2 번

Q. 왜 두 표준을 연계해야 하는가. 각각 운영하면 되지 않는가. → 논문 1.1, 2.3, 2.5.4. 탄소국경조정제도(CBAM)와 ESG 공시처럼 제품의 전과정 환경정보를 요구하는 규제가 늘어 두 체계를 함께 운영해야 하는 상황이다. 그런데 환경경영시스템(ISO 14001)은 전과정 관점을 고려하라고 요구하면서 그 방법은 정하지 않았고, 그 방법은 별개 표준인 ISO 14044 에 있다. 두 표준을 연결하는 프로세스와 그 연계 수준을 측정하는 기준이 없어 이 연구를 하였다. · 전문 1 번

Q. 선행연구와 무엇이 다른가. → 논문 2.5.4, 5.2. 방법론 축의 선행(PPDQM3·APDQM3)은 데이터 품질관리라는 한 분야 안의 프로세스 집합을 평가했고, 분야 축의 선행(EMM·EcoM2·LCM CMM)은 환경경영 운영·에코디자인·전과정평가(LCA) 활용 역량을 각각 다루었다. 본 연구는 두 국제표준의 프로세스 연계 자체를 조항 단위로 평가 대상으로 삼은 점이 다르다. · 전문 5 번

Q. 데이터 품질 분야의 표준(KS X ISO 8000-62)을 왜 환경 분야에 가져왔는가. → 논문 3.1.1, 2.4, 3.4.1. 성숙도 판정의 구조 — 수준 정의, 최소충족 원리, 프로세스 속성에 의한 등급 — 는 분야에 종속되지 않는 일반 틀이며, 그 틀을 정한 것이 ISO/IEC 33000 계열이고 8000-62 는 이를 프로세스 참조 모델과 함께 구현한 사례다. 본 연구는 그 구조만 따르고 내용(프로세스·문항)은 두 환경 표준의 조항에서 새로 도출하였다. · 전문 7 번 · 백업 69

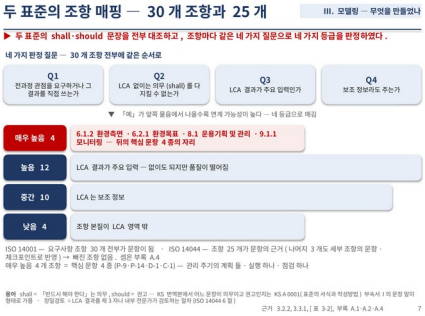
Q. 왜 CMMI 가 아니라 ISO/IEC 33000 계열인가. → 논문 1.3.3 [표 1-1], 2.4.2, 3.5.2. CMMI 는 소프트웨어 프로세스 성숙도의 출발점이지만 척도와 모델 요건을

국제표준으로 정한 것은 33000 계열이다. 33020 이 측정 척도를, 33003 이 척도의 요건을, 33004 가 모델의 구성 요건을 정하므로 모델을 표준에 비추어 점검할 수 있다(3.5.2 의 자체점검). · 전문 8 번

Q. 8000-6x 시리즈는 결국 무엇이 발행되었고, 63·64 는 왜 쓰지 않았나. → 논문 2.5.1, 1.3.3 [표 1-1], 3.3.5. 현재 발행된 구성은 61(프로세스 참조 모델, 2016)·62(조직 프로세스 성숙도 평가 — 프로세스 평가 관련 표준의 적용, 2018)·63(프로세스 측정, 2019)·64(조직 프로세스 성숙도 평가 — TPI(Test Process Improvement) 방법의 적용, 2022)·66(제조 운영 데이터 처리의 평가지표, 2021)이며, 본 연구는 참조 모델 구조(61)와 성숙도 판정 틀(· 전문 18 번

Q. 경영검토 9.3 은 점검인가 개선인가 — 2 장 그림에서는 점검 단계에, 참조 모델에서는 개선 영역에 있다. → 논문 2.3.2, 3.2.2(B572), [표 3-1] 9.3 행. 표준에서 경영검토는 9 절 성과평가, 곧 점검 단계의 활동이다. 다만 경영검토의 산출은 자원 배분과 차기 환경목표 같은 개선의 방향을 정하는 조치 계획이라, 참조 모델에서는 개선(A) 영역의 LA.1 「경영검토 피드백」에 두었다. 2 장의 대응([그림 2-5])은 표준의 절 단위이고 3 장의 영역 편성은 산출이 어디로 가는가를 기준으로 한 것이라 서로 어긋나지 않는다. · 전문 54 번

7 두 표준의 조항 매핑 — 30 개 조항과 25 개



3 장의 출발은 매핑입니다.

두 표준의 의무와 권고 문장을 전부 대조했습니다.

ISO 14001 은 요구사항 조항 서른 개가 모두 문항이 되었고, ISO 14044 는 스물여덟 개 가운데 스물다섯 개가 문항의 근거가 되었으며 나머지 세 개도 세부 조항의 문항과 체크포인트로 들어가 빠진 조항은 없습니다.

서른 개 조항 하나하나에 같은 네 가지 질문을 같은 순서로 물어 네 가지 등급으로 판정했습니다.

매우 높음이 네 조항, 환경측면, 환경목표, 운용기획 및 관리, 모니터링입니다.

이 네 곳이 연계 지점이고 뒤의 핵심 문항 4 종이 되며, 관리 주기의 계획에 둘, 실행과 점검에 하나씩 놓입니다.

〔1 분 30 초. 30 = 원표 34 행에서 7.4.1~7.4.3 을 하나로, 상위 조항 6.1·6.2 제외(3.2.2). 25·28 = 부록 A.4. 대조 대상은 shall·should — may·can 은 제외(3.1.1). 55 문항 근거 성격 shall 48·비교주장 시 조건부 shall 2·수행 시 조건부 shall 2·should 1·shall+should 2(3.3.1)는 노트북. 등급 요건은 B-1a, 흐름 B-1.〕

용어 — 논문 부록 K 그대로

핵심 문항(key item) — 연계 성립의 필요조건에 해당하는 shall 문항 4 종(P-9·P-14·D-1·C-1). 어느 하나라도 3 점 미만이면 ML3 진입이 차단되어 판정은 ML2 를 상한으로 한다(비보상적 판정) · 본 연구 정의 (3.2.2·3.4.3) · 국문 KS Q 8001[30]·8002[31] 「핵심품질」, 영문 key item 은 [60] (2.5.3)

참고 — 논문 어디에, 무엇이 (→ 뒤 쪽)

조항 30 개의 셈 — 부록 A.1 원표 34 행에서 7.4.1~7.4.3(의사소통)은 7.4 하나로, 자기 요구사항 없이 하위 조항만 가진 상위 조항 6.1·6.2 제외 = 30(3.2.2, [표 3-1] 각주). 30 개 전부 문항화 → 44 문항(부록 A.4)

55 문항의 근거 성격(3.3.1) — shall 48 · 비교주장 시 조건부 shall 2(C-7·A-9) · 수행 시 조건부 shall 2(C-5·C-6) · should 1(D-2) · shall+should 2(P-15·P-19). 대조 대상은 shall·should — may·can 은 해야 할 일을 정하지 않아 제외(3.1.1, KS A 0001 부속서 I)

서른 개 조항 등급 — [표 3-1], 전 조항 부록 A.1 표 A-1: 매우 높음 4(6.1.2·6.2.1·8.1·9.1.1) · 높음 12 · 중간 10 · 낮음 4. 문항 밀도 — 매우 높음 4 조항에 14 문항(6.1.2 에 3, 6.2.1 에 2, 8.1 에 5, 9.1.1 에 4)

연계 프로세스 16 종 [표 3-4] → 10 쪽 · 55 문항 배치 계획 30·실행 6·점검 10·개선 9 [표 3-5] → 11 쪽

ISO 14044 — 부록 A.2 전조항 분석 28 행(발자국 추록 행과 조항 번호만 있는 4 행 제외) 가운데 25 행이 문항의 근거. ISO 14044 고유 평가 문항 11 개 가운데 10 개(P-17~P-21·C-5~C-7·A-7·A-9)가 14 행(A-8 은 조항 번호만 있는 5.2 행이 근거), ISO 14001 연계 평가 문항 41 개가 16 행, 5 행은 겹침. 나머지 3 행 = 일반 조항 4.2.1·4.2.3.1(세부 조항 문항으로 이행, 4.2.3.1 은 P-3 에 병기) + 4.4.3(P-10 추가 체크포인트 ④)(3.3.1, 부록 A.4)

네 질문 Q1~Q4 원문 — [그림 3-3], 기준 [표 3-2](3.2.2): ① 전과정 관점을 명시적으로 요구하거나 그 결과를 직접 입력으로 삼는가 ② LCA 산출물 없이는 이행이 불완전한가 ③ LCA 결과가 주요 입력값인가 ④ 보조 정보라도 제공하는가

핵심 문항 4 종 [표 3-6] — P-9 전과정 관점 환경측면 결정(6.1.2↔14044 4.4.2) · P-14 Hotspot 근거 정량 환경목표(6.2.1↔4.5.2) · D-1 설계·개발 단계의 환경 고려 절차와 LCA 결과 반영(8.1↔4.3.2·4.5.4) · C-1 전과정 관점 환경성과 모니터링(9.1.1↔4.5.3) → 12 쪽

물으면 — 논문 위치 → 답 요지 → 전문·백업

Q. 「동일한 질문을 전 조항에 적용하면 판정이 재현 가능하다」의 근거는? → 논문 3.2.2 [표 3-2], [그림 3-3], 부록 B.1, 1.4.2, 5.3. 단정이 아니라 설계 목표로 서술했다(「재현 가능하도록 설계하였다」). · 전문 24 번

Q. 핵심 문항 4 종은 왜 그 네 개인가. → 논문 3.2.2, 3.4.1, 3.4.3, 부록 F.3. 연계가 성립하기 위해 반드시 있어야 하는 지점, 즉 그것이 없으면 두 체계가 연결되었다고 말할 수 없는 네 지점(연계 가능성 「매우 높음」 4 개 조항 — 6.1.2·6.2.1·8.1·9.1.1)에서 골랐다. · 전문 11 번 · 백업 66

Q. 역방향, ISO 14044 에서 ISO 14001 로의 매핑은 어떤 기준으로 했나 — 네 질문은 한 방향뿐이다. → 논문 3.2.2(B552), 부록 A.2, 부록 A.4(B1121). 네 질문은 ISO 14001 조항에서 LCA 로의 판정이다. 역방향은 ISO 14044 의 각 조항(목적·범위 정의, 목록분석, 영향평가, 해석, 보고, 정밀검토)이 어느 관리 조항에 대응하는지를 부록 A.2 전조항 분석에 적었고, 그 결과 28 행 가운데 25 행이 문항의 근거가 되었음을 부록 A.4 에서 집계했다. 양방향 매핑이라 함은 이 둘을 합쳐 부르는 것이다. · 전문 55 번

Q. 34 행을 30 조항으로 센 것은 결과에 맞춘 것 아닌가 — 7.4 통합, 6.1·6.2 제외. → 논문 3.2.2 [표 3-1] 각주(B546), 부록 A.1(B1105), 부록 A.4(B1121). 7.4.1~7.4.3 은 의사소통 프로세스라는 하나의 요구를 일반·내부·외부로 나눈 것이라 하나로 세었고, 6.1·6.2 는 자기 요구사항 없이 하위 조항(6.1.1~6.1.4, 6.2.1~6.2.2)만 가진 상위 조항이라 뺐다. 원표 34 행은 부록 A.1 에 그대로 공개되어 있고, 34 행으로 세어도 판정 등급과 문항 대응은 변하지 않는다. · 전문 63 번

8 연계 성숙도 평가 모델(LMA)의 구성 [그림 3-2]



조항 매핑의 결과로 만든 것이 셋입니다.

첫째 참조 모델은 연계 지점을 업무 단위로 묶은 연계 프로세스 열여섯 가지로, 계획 여덟, 실행 둘, 점검 셋, 개선 셋입니다.

둘째 평가 모델은 프로세스의 성과 하나에 문항 하나씩 쉰다섯 문항이고, 문항마다 채점 기준과 확인할 증거를 정했습니다.

셋째 성숙도 모델은 점수를 여섯 수준으로 바꾸는 규칙이고, 핵심 문항 넷 가운데 하나라도 빠지면 ML2 에서 멈춥니다.

이 셋을 합쳐 연계 성숙도 평가 모델, LMA 라고 하며, 만든 뒤 추적성과 표준 적합성 두 방향으로 검증했습니다.

〔1 분 10 초. 논문 [그림 3-2] 전체는 백업 B-7, 방법론 구성 [그림 3-1]은 B-2. 검증 — 3.5.1 추적성, 3.5.2 ISO/IEC 33004 24 건(충족 22·해당 없음 1·보완 1).〕

용어 — 논문 부록 K 그대로

매핑(mapping) — 두 표준의 조항을 서로 대응시키는 것 — 본 연구는 ISO 14001 과 ISO 14044 의 전 조항을 shall/should 수준에서 양방향으로 대조하였다 · 본 연구 정의 (1.2.1·3.2.2)

참고 — 논문 어디에, 무엇이 (→ 뒤 쪽)

[그림 3-2] LMA 의 구성(3.1.2). 용어 정의 1.2.1 — 매핑(두 표준의 조항을 서로 대응시키는 것) · 연계 지점(매핑에서 확인된 결합 지점) · 핵심 연계 지점(연계 성립에 반드시 필요한 네 곳) · 연계 프로세스(연계 지점을 업무 단위로 묶은 것)

(S-10, 백업 24) [그림 1-3] 따른 표준의 지도, [표 1-1] 적용 표준 목록(1.3.3). 역할 — ISO/IEC 33004 모델 형식(참조·평가·성숙도 요건) · 33020 측정 틀 · 33003 측정 요건 · 33002 평가 수행 · KS X ISO 8000-61 프로세스 기술 형식 · 8000-62 판정 구조 (2.4.2~2.4.4)

(S-11, 백업 25) [표 2-4] 방법론 축(PPDQM3·APDQM3·CMMI·ISO/IEC 33000), [표 2-5] 환경·LCA 분야 축(EMM·EcoM2·LCM CMM), [그림 2-7] 두 축과 연구 공백 (2.5.1~2.5.4). 선행 모델은 논문 제목으로 부른다

세 계층의 표준 근거 — ISO/IEC 33004 5·6·7 절(2.4.2) → 백업 30(S-18)쪽

(S-10, 백업 24) 왜 데이터 품질 표준인가 / 왜 CMMI 가 아닌가 → 전문 7·8 번, 백업 41·70

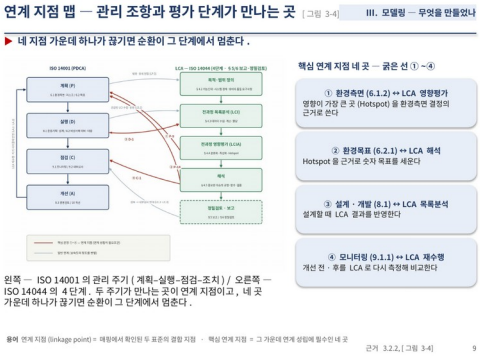
물으면 — 논문 위치 → 답 요지 → 전문·백업

Q. 개발한 모델은 무엇인가. 한마디로 설명해 달라. **→ 논문 3.1.2, 3.6.** 연계 성숙도 평가 모델(LMA)이며 세 계층으로 되어 있다. · 전문 6 번

Q. 모델을 만들었다면 검증은 제대로 했는가. **→ 논문 3.5, 부록 E, 4.6.2.** 두 방향으로 검증하였다. · 전문 19 번

Q. 경영검토 9.3 은 점검인가 개선인가 — 2 장 그림에서는 점검 단계에, 참조 모델에서는 개선 영역에 있다. **→ 논문 2.3.2, 3.2.2(B572), [표 3-1] 9.3 행.** 표준에서 경영검토는 9 절 성과평가, 곧 점검 단계의 활동이다. 다만 경영검토의 산출은 자원 배분과 차기 환경목표 같은 개선의 방향을 정하는 조치 계획이라, 참조 모델에서는 개선(A) 영역의 LA.1 「경영검토 피드백」에 두었다. 2 장의 대응([그림 2-5])은 표준의 절 단위이고 3 장의 영역 편성은 산출이 어디로 가는가를 기준으로 한 것이라 서로 어긋나지 않는다. · 전문 54 번

9 연계 지점 맵 — 관리 조항과 평가 단계가 만나는 곳 [그림 3-4]



왼쪽이 환경경영시스템(ISO 14001)의 관리 주기, 오른쪽이 전과정평가(LCA)의 4 단계입니다.
선이 두 표준이 만나는 곳, 곧 연계 지점입니다.
그 가운데 굵은 선 네 개가 핵심 연계 지점입니다.
첫째, 환경측면입니다.
LCA 영향평가에서 영향이 가장 큰 곳, 핫스팟을 환경측면 결정의 근거로 씁니다.
둘째, 환경목표입니다.
핫스팟을 근거로 숫자 목표를 세웁니다.
셋째, 설계·개발입니다.
설계할 때 LCA 결과를 반영합니다.
넷째, 모니터링입니다.
개선 전과 후를 LCA 로 다시 측정해 비교합니다.
이 넷 가운데 하나가 끊기면 순환이 그 단계에서 멈춥니다.
그래서 이 넷이 뒤의 핵심 문항 4 종이 됩니다.

〔1 분〕

참고 — 논문 어디에, 무엇이 (→ 뒤 쪽)

[그림 3-4] 연계 지점 맵(3.2.2) — 핵심 연계 지점 ①~④ = P-9·P-14·D-1·C-1. 계획에 둘(①②), 실행·점검에 하나씩(③④), 개선(A)에는 없음. 10 절은 「높음」 등급이라 핵심에 들지 않고 ML4 진입 조건에서 점검 영역 전 문항으로 봄(3.4.3)

핵심 문항 4 종의 채점 기준 [표 3-6], [그림 3-7] P-9 의 예 → 11 쪽 · 판정 규칙 [표 3-7] → 12 쪽

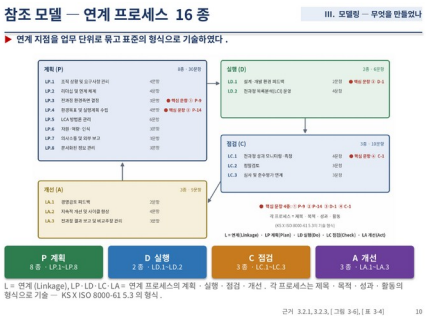
물으면 — 논문 위치 → 답 요지 → 전문·백업

Q. 핵심 문항 4 종은 왜 그 네 개인가. → 논문 3.2.2, 3.4.1, 3.4.3, 부록 F.3. 연계가 성립하기 위해 반드시 있어야 하는 지점, 즉 그것이 없으면 두 체계가 연결되었다고 말할 수 없는 네 지점(연계 가능성 「매우 높음」 4 개 조항 — 6.1.2·6.2.1·8.1·9.1.1)에서 골랐다. 이 지정의 적절성은 전문가 내용타당도 조사 2 부에서 묻도록 조사지를 설계해 두었다. · 전문 11 번 · 백업 66

Q. 핵심 문항 4 종은 PDCA 에 하나씩인가. → 논문 3.2.2 [표 3-2], [그림 3-4], 3.4.3. 아니다. [표 3-2] 기준으로 「매우 높음」이 된 조항 6.1.2·6.2.1·8.1·9.1.1 의 문항이 P-9·P-14·D-1·C-1 이며, 계획에 둘, 실행 하나, 점검 하나이고 개선(A)에는 없다. 10 절은 「높음」 등급이라 핵심에 들지 않고, 대신 ML4 진입 조건에서 점검 영역 전 문항으로 본다. · 전문 52 번

Q. Hotspot 이 「원료 단계」라는데 사용 단계를 뺀 경계에서 나온 결과 아닌가. → 논문 1.4.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, [표 4-15] R1. 맞다. A 사 LCA 의 시스템 경계는 원료 취득~유통이고, 사용·폐기 단계는 제품 특성상 제외되었으므로 Hotspot 은 그 경계 안의 상대 비중이다 — 논문도 그렇게 한정해 썼다(「원료 취득~유통 경계 안에서」). 제외 자체는 판정에 영향을 주지 않도록 [DATA-NA]로 구별했고, 제외의 정당화 문서가 없다는 것이 개선 과제 R1 이다. · 전문 32 번

10 참조 모델 — 연계 프로세스 16 종



참조 모델은 평가할 업무 목록, 연계 프로세스 열여섯 가지입니다.

계획 8, 실행 2, 점검 3, 개선 3 입니다.

계획 영역은 조직 상황 및 요구사항 관리, 리더십 및 연계 체계, 전과정 환경측면 결정, 환경목표 및 실행계획 수립, LCA 방법론 관리, 자원·역량·인식, 의사소통 및 외부 보고, 문서화된 정보 관리의 여덟 가지입니다.

실행 영역은 설계·개발 환경 피드백과 전과정 목록분석 운영의 둘, 점검 영역은 전과정 성과 모니터링·측정, 정밀검토, 심사 및 준수평가 연계의 셋, 개선 영역은 경영검토 피드백, 지속적 개선 및 사이클 향상, 전과정 결과 보고 및 비교주장 관리의 셋입니다.

업무 하나는 제목·목적·성과·활동의 네 칸으로 적었고, 이 형식은 데이터 품질관리 표준 KS X ISO 8000-61 을 따른 것입니다.

빨간 점이 핵심 문항 4 종이 들어 있는 자리입니다.

각 업무의 성과가 되어 있는지 묻는 것이 평가 문항 쉰다섯 개입니다.

〔1 분. 16 종 이름은 [표 3-4] 그대로, 코드는 읽지 않는다. 「왜 16 종인가, 원형은 20 종인데」 → 백업 B-Q3. 16 종 전문은 [표 3-4], 백업 B-7.〕

용어 — 논문 부록 K 그대로

연계 프로세스(linkage process) — 연계 지점을 업무 단위로 묶은 것 — 본 모델에서는 계획·실행·점검·개선 4 영역의 16 종, 각각 제목·목적·성과·활동으로 기술한다 · 본 연구 정의 (1.2.1·3.2.3)

참고 — 논문 어디에, 무엇이 (→ 뒤 쪽)

[표 3-4] 연계 프로세스 16 종(3.2.3), 문항 수 [표 3-5] — 계획 LP.1 조직 상황 및 요구사항 관리(4) · LP.2 리더십 및 연계 체계(4) · LP.3 전과정 환경측면 결정(3, 핵심 P-9) · LP.4 환경목표 및 실행계획 수립(4, 핵심 P-14) · LP.5 LCA 방법론 관리(6) · LP.6 자원·역량·인식(3) · LP.7 의사소통 및 외부 보고(3) · LP.8 문서화된 정보 관리(3)

편성 기준 K1~K4(3.2.1) — 조항 묶음 하나에 프로세스 하나, 방향이 다르면 나눔(8.1 의 LD.1/LD.2). 원형 KS X ISO 8000-61 은 20 종 → 전문 9 번, 백업 65 · 기술 형식 제목·목적·성과·활동 8000-61 5.3, [그림 3-5] → 백업 41

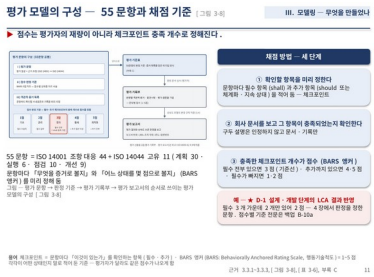
실행 LD.1 설계·개발 환경 피드백(2, 핵심 D-1) · LD.2 전과정 목록분석(LCI) 운영(4) / 점검 LC.1 전과정 성과 모니터링·측정(4, 핵심 C-1) · LC.2 정밀검토(3) · LC.3 심사 및 준수평가 연계(3) / 개선 LA.1 경영검토 피드백(2) · LA.2 지속적 개선 및 사이클 향상(4) · LA.3 전과정 결과 보고 및 비교주장 관리(3)

물으면 — 논문 위치 → 답 요지 → 전문·백업

Q. 연계 프로세스가 왜 16 종인가. 참조 원형은 20 종인데. → 논문 3.2.1, 3.2.2. 프로세스 수는 참조 원형에 고정되는 값이 아니라 대상 분야의 조항 구성에 따라 정해진다. · 전문 9 번 · 백업 65

Q. 요즘 말하는 공급망 데이터와 무슨 관계인가. → 논문 3.2.3 LD.2, 4.3.2 D-3, 4.5.3. 공급망 데이터는 결국 공급사에서 받는 LCI 데이터다. 본 모델은 그 데이터가 경영시스템의 운용 통제 아래에서 수집·계산·갱신되는지를 연계 프로세스 LD.2 와 문항 D-3 으로 평가한다. · 전문 50 번

11 평가 모델의 구성 — 55 문항과 채점 기준 [그림 3-8]



평가 모델은 채점표입니다.
채점은 세 단계입니다.
첫째, 문항마다 확인할 항목을 미리 정해 둡니다.
반드시 있어야 할 필수 항목과, 있으면 더 좋은 추가 항목입니다.
이것을 체크포인트라 합니다.
둘째, 회사 문서를 보고 그 항목이 충족되었는지 확인합니다.
말로 설명한 것은 인정하지 않고 문서와 기록만 봅니다.
셋째, 충족한 체크포인트의 개수가 점수입니다.
필수가 전부 있으면 3 점, 이것이 기준선입니다.
추가까지 있으면 4 점이나 5 점, 필수가 빠지면 1 점이나 2 점입니다.
그래서 점수는 평가자의 재량이 아니라 체크포인트 충족 개수로 정해집니다.
예를 하나 들면 D-1, 설계·개발 단계의 LCA 결과 반영 문항입니다.
A 사는 필수 세 개 가운데 두 개만 있어 2 점이었고, 이 문항이 4 장에서 판정을 정하였습니다.

〔1 분 5 초. 점수별 기준 전문(BARS 앵커)은 백업 B-10a, 부록 C.〕

용어 — 논문 부록 K 그대로

평가 모델(process assessment model) — 하나 이상의 참조 모델에 기초하여, 지정된 프로세스 품질특성을 평가하는 목적에 적합하게 만든 모델 — 본 모델에서는 55 개 평가 문항과 점수 판정 기준, 객관적 증거 목록 · ISO/IEC 33001:2015 3.3.9 (연구자 번역)

체크포인트(checkpoint) — 문항 판정의 최소 단위 — 관찰 가능한 사실로 기술된 확인 항목(필수/추가) · 본 연구 정의 (3.3.2)

참고 — 논문 어디에, 무엇이 (→ 뒤 쪽)

[그림 3-8] 평가 모델의 구성, [그림 3-7] P-9 채점 기준의 예(3.3.2), 55 문항 채점 기준 전문 부록 C → 백업 20. 55 문항 = ISO 14001 조항 대응 44 + ISO 14044 고유 11(3.2.2)

D-1 예 — 필수 3 개 중 2 개 충족으로 2 점, [표 4-8] 평가 기록부 발췌 → 백업 31(S-21)·14 쪽

점수 이름 — 1 기초 · 2 관리 · 3 정의 · 4 통제 · 5 최적화(3.3.2; 성숙도 수준 이름과는 별개 → 전문 17 번) · 3 점 = 필수(shall) 체크포인트 전부 충족 = 기준선 · 체크포인트·BARS·앵커 정의 부록 K

물으면 — 논문 위치 → 답 요지 → 전문·백업

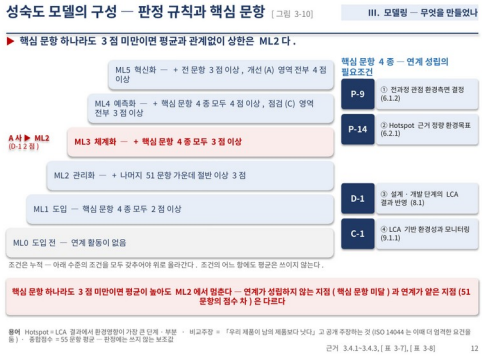
Q. 55 개 문항은 어떻게 만들었는가. 임의로 정한 것은 아닌가. → 논문 3.2.2, 3.3.1, 부록 A. 두 표준의 전 조항(shall·should)을 대조하여 연계가 성립하는 지점을 찾고, 그 지점마다 확인할 것을 문항으로 만들었다. · 전문 10 번

Q. 점수 척도는 어디서 온 것인가. → 논문 2.4.3, 3.3.2, 1.3.3. 평가 문항은 행동기술척도(BARS) 5 점 척도로 판정하며, 점수마다 해당 상태를 문구로 고정해 두었다. · 전문 13 번 · 백업 64

Q. 문항 점수의 이름(1 점 기초·2 점 관리·3 점 정의·4 점 통제·5 점 최적화)과 성숙도 수준 이름(ML2 관리화 등)이 비슷한데 「2 점 = ML2」 인가. → 논문 3.3.2, 3.4.4, 부록 K「점수 명칭」. 아니다. 점수 이름은 문항 하나의 충족 상태를 부르는 이름(측정 프레임워크의 등급)이고, 성숙도 수준은 조직 단위의 판정 결과다. 둘은 별개이며, 문항 점수는 [표 3-7]의 규칙을 거쳐야 수준이 된다. · 전문 17 번

Q. should 근거 문항인 D-2 에도 「필수」 체크포인트가 있는 이유는. → 논문 3.3.1(B718), 3.3.2(B725), 부록 C D-2. 필수 체크포인트는 그 문항에서 반드시 갖추어야 할 것(shall 성격)을 옮긴 것이고, D-2(시나리오 분석 결과의 설계 반영)는 근거 조항이 should 이지만 문항이 성립하려면 시나리오 분석과 설계 반영 기록이 있어야 하므로 그 둘을 필수로 두었다. 근거 조항의 성격(shall·should)과 체크포인트의 필수·추가 구분은 층위가 다르다 — 이 점은 설명이 필요한 자리라 준비해 둔다. · 전문 61 번

12 성숙도 모델의 구성 — 판정 규칙과 핵심 문항 [그림 3-10]



성숙도 모델은 점수를 수준으로 바꾸는 규칙입니다.

수준은 ML0 에서 ML5 까지 여섯이고, 계단처럼 아래 조건을 모두 갖추어야 위로 올라갑니다.

ML1 은 핵심 문항 네 가지가 모두 2 점 이상, ML2 는 거기에 나머지 쉰한 문항 가운데 절반 이상이 3 점, ML3 은 핵심 문항 네 가지가 모두 3 점 이상입니다.

ML4 와 ML5 는 점검과 개선 영역까지 갖추어야 합니다.

조건의 어느 항에도 평균은 쓰이지 않습니다.

연계가 성립하지 않은 것과 성숙도가 낮은 것은 다르기 때문에, 끊기면 안 되는 네 곳, 핵심 문항에만 「최소한 3 점」이라는 문턱을 두었습니다.

논문 용어로는 최소충족 판정이고, 이 원리는 데이터 품질 성숙도 표준 KS X ISO 8000-62 에서 가져왔습니다.

오른쪽이 핵심 문항 네 가지입니다.

핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균이 높아도 ML2 에서 멈춥니다.

A 사가 바로 그 자리입니다.

〔1 분 10 초. 진입 조건·설계 근거 표 전문은 백업 B-11a, 수준별 기준은 B-11. 모델 한 장 요약·검증 두 방향은 백업 S-18, 개발 경위는 S-19. 비교주장 조건부 shall(C-7·A-9)은 3.4.3 — 백업 B-Q5. 말로 풀 때만 비유 — 건강검진의 필수 검사(논문에 없음).〕

용어 — 논문 부록 K 그대로

최소충족 판정(conjunctive rating) — 해당 수준에 요구되는 프로세스가 하나라도 미달이면 그 성숙도 수준을 인정하지 않는 판정 — 비보상 집계의 한 형태로, 본 모델 핵심 문항 규칙의 준용 출처 · KS X ISO 8000-62:2018 4.5.1 · 본 연구 (2.4.3·3.4.1)

영역(domain) — 연계 프로세스와 문항을 묶는 단위 — 계획(P)·실행(D)·점검(C)·개선(A)의 네 영역 · 본 연구 정의 (3.2.2)

참고 — 논문 어디에, 무엇이 (→ 뒤 쪽)

[표 3-7] 판정 규칙(3.4.3) — ML1 모든 핵심 문항 ⩾2 · ML2 + 그 밖의 51 문항 중 3 점 이상 ⩾50% · ML3 + 모든 핵심 문항 ⩾3 · ML4 + 모든 핵심 문항 ⩾4, C 영역 전부 ⩾3 · ML5 + 전 문항 ⩾3, A 영역 전부 ⩾4(A-9 는 비교주장 수행 조직만). 수준별 기준 [표 3-8] → 백업 45·19

비교주장 조건부 shall C-7·A-9 — 3.4.3 의 기준(정책 결정이 없으면 1 점) → 전문 15 번, 백업 67

(S-18, 백업 26) 검증 — 3.5.1 추적성(55 문항 → 근거 조항) · 3.5.2 ISO/IEC 33004 24 건 [표 3-9], 부록 E: 충족 22 · 해당 없음 1(6.3.6 명목척도 조건부 요건) · 보완 1(전문가 합의 CVI — 조사지 부록 F, 실시는 향후 연구 과제 3.5.3) → 백업 20 · 「자체점검을 검증이라 할 수 있나」 → 전문 21 번

최소충족 판정 — KS X ISO 8000-62 4.5.1(해당 수준의 프로세스가 하나라도 미달이면 그 수준 불인정)을 핵심 문항 4 종에만 적용(3.4.1) → 전문 53 번 · 비보상 판정 ISO/IEC 33003 3.12 · 가중치 안 둔 이유 3.4.4 → 전문 44 번

(S-18, 백업 26) [표 3-11] 따른 표준과 새로 만든 것(3.6) — 새로 만든 것 셋: 연계 프로세스 16 종, 평가지표 55 문항(표준이 평가자에게 맡긴 부분), 핵심 문항 규칙

물으면 — 논문 위치 → 답 요지 → 전문·백업

Q. 판정에 쓰인 기준값은 근거가 있는가. 임의의 숫자가 아닌가. **→ 논문 3.4.4, 4.5.2.** 기준값은 임의로 정한 것이 아니라 원리에서 끌어냈다. · 전문 14 번 · 백업 67

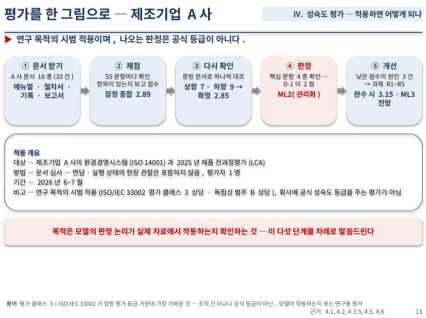
Q. KS X ISO 8000-62 에서 무엇을 가져왔는가 — 똑같이 한 것인가. **→ 논문 3.4.1, [표 3-7], 4.6.2, 부록 K 「최소충족 판정」.** 성숙도 수준을 인정하려면 그 수준에 배정된 프로세스가 하나라도 미달이면 그 수준을 인정하지 않는 규칙, 곧 최소충족 판정(4.5.1)을 가져왔다. 적용 범위는 바꾸었다. · 전문 53 번

Q. 형성형 구성개념이라면 내용타당도(CVI) 조사와 어떻게 조화되나 — CVI 는 반영형 지표의 논리 아닌가. **→ 논문 3.4.2(B758), 3.5.2(B798), 3.5.3.** 55 문항은 연계 활동을 측정하므로 형성형 구성개념으로 명세했고(ISO/IEC 33003 부속서 B.2), 지표는 구성개념을 형성하는 결정 요인이라 핵심 문항 하나의 미비를 필요조건 미충족으로 본다. CVI 는 지표의 통계적 수렴을 보는 것이 아니라 ISO/IEC 33004 7.3.1 이 요구하는 이해관계 공동체와의 관련성 합의를 문서화하는 수단으로 설계한

것이다. · 전문 56 번

Q. ML2 의 과반 조건은 계획 영역 30 문항에 편중되어 있다 — 점검·개선이 전부 2 점이어도 ML2 가 되는가. **→ 논문 3.4.4(B782), 3.2.2 [표 3-3](B581), 4.3(B927).** 설계 의도다. 과반은 조직의 지배적 관리 상태를 판단하는 보수적 최소선이고, 영역별 조건은 상위 수준에 두었다 — 점검 영역 전 문항은 ML4, 개선 영역 전 문항은 ML5. 점검·개선이 낮아도 ML2 는 될 수 있으나 ML4·ML5 로는 못 가며, 프로세스 단위 저점은 소속 문항 최저점을 표시값으로 하는 원리로 노출된다. · 전문 57 번

Q. ML4 를 「예측화」라고 부르는데 예측 요소가 없다 — 명칭과 조건이 맞는가. **→ 논문 3.4.1(B764), [표 3-7](B762).** 명칭은 KS X ISO 8000-62 4.4 의 여섯 수준 이름을 그대로 쓴 것이다. 내용은 재수행에 의한 정량 검증(핵심 문항 모두 4 점 이상, 점검 영역 전 문항 3 점 이상)으로, 성과를 측정하여 다음 결과를 예측 가능하게 관리하는 상태라는 뜻이다. · 전문 62 번



4 장은 이 모델을 한 회사에 적용한 결과입니다.

첫째, 문서를 받았습니다.

제조기업 A 사의 환경경영시스템(ISO 14001)과 2025 년 제품 전과정평가(LCA)에 관한 문서 열여섯 종, 서른세 건입니다.

둘째, 쉰다섯 문항을 채점하여 잠정 종합점수 2.89 를 얻었습니다.

셋째, 잠정 점수를 증빙 문서로 하나씩 다시 확인하여 확정 종합점수는 2.85 입니다.

올라간 것 일곱, 내려간 것 아홉입니다.

넷째, 판정입니다.

핵심 문항 네 가지 가운데 D-1 이 2 점이어서 ML2, 관리화입니다.

다섯째, 구조적 미비 세 가지와 공통 원인 두 가지에서 개선 과제 다섯 건을 도출하였고, 모두 마치면 3.15, ML3 이 전망됩니다.

평가는 문서 심사로 면담과 실행 상태의 현장 관찰은 포함하지 않고, 평가자 한 명이, 2026 년 6 월과 7 월에 했습니다.

공식 등급을 주는 평가가 아니라 모델의 판정 논리가 실제 자료에서 작동하는지 확인하는 시범 적용입니다.

평가자가 한 사람이라 판정 규칙을 미리 정해 두고 잠정 점수를 증빙으로 다시 확인하는 두 가지로 객관성을 확보했습니다.

〔1 분 10 초. 객관성 두 가지 전문은 백업 S-21. ISO/IEC 33002 평가 클래스 3 상당(4.2.3). 「회사가 쓰겠다던가」 → 백업 B-Q9.〕

용어 — 논문 부록 K 그대로

종합점수(overall score) — 55 문항 점수의 무가중 산술평균 — 판정에는 쓰지 않고 같은 수준 안의 변별과 개선 시뮬레이션에만 씀 · 본 연구 정의 (3.4.4)

공평성(impartiality) — 적합성평가 활동의 성과물에 관한 객관성 — 비고: 객관성은 편견이 없음 또는 이해 충돌이 없음으로 이해될 수 있다 · KS Q ISO/IEC 17000:2020 5.3

참고 — 논문 어디에, 무엇이 (→ 뒤 쪽)

[표 4-1] 적용 개요(4.1) · [표 4-2] 증빙 문서 E1~E16(16 종·33 건: 매뉴얼·절차서·기록·보고서) · 4.2.2 잠정 채점 2.89 → 재검증(상승 7·하락 9) → 확정 2.85 [표 4-3][표 4-4] · 판정 ML2 [표 4-13] · 개선 과제 5 건 [표 4-15] · 완수 시 3.15 [표 4-16]

(S-21, 백업 28) 4.2.3 판정의 신뢰성 — 판정 관례(구두 진술 불인정 · 양식만 있고 기입 없으면 미충족 · 판단이 어려우면 미충족), 증빙은 체크포인트 단위로 기록(제 3 자 재현) · 재검증 2.89 → 2.85(상승 7·하락 9) [표 4-3][표 4-4]

평가 조건 — 문서 심사, 평가자 1 인, 2026 년 6~7 월. ISO/IEC 33002 평가 클래스 3 상당의 연구 목적 시범 적용(4.2.3) — 공식 등급 아님 · LCA 는 A 사가 외부 전문기관에 위탁 수행(4 장 서두, 익명) · 「왜 A 사인가」 → 전문 26 번

물으면 — 논문 위치 → 답 요지 → 전문·백업

Q. 왜 A 사인가. 한 회사로 무엇을 말할 수 있는가. → 논문 4.1, 5.3. 통계적 대표성이 아니라 자료 접근 가능성으로 고른 사례이며, 목적은 일반화가 아니라 모델의 판정 논리가 실제 자료에서 작동하는지 확인하는 것이다. 이 점을 4.1 과 5.3 에 한계로 적었다. · 전문 26 번

Q. 평가자 전환교육은 무엇을 몇 시간 하나, 적격성 요건은. → 논문 3.3.4(B742), [표 4-5](B852). KS X ISO 8000-62 4.7 의 평가자 역량 3 요소(교육·훈련, 프로세스 평가 기량과 경험, 도메인 경험)를 준용한다. ISO 14001 인증심사원 자격과 심사 경력으로 환경경영 분야의 경험과 평가 기량을 충족하고, LCA 영역은 전환교육(LCA 4 단계 구조·판정 관례·평가 기준표 활용)으로 보완한다. 교육 설계 순서는 KS Q ISO 10015 4.3 을 따르며 시간 수는 논문에 정하지 않았다. · 전문 59 번

Q. A 사는 갱신심사에서 부적합 0 건·권고 8 건인데 왜 ML2 인가 — 인증심사와 무엇이 다른가. → 논문 4.2 [표 4-2] E16(B832.r16), 4.1(B467). 인증심사 결과(E16)는 참고 증거이지 판정 근거가 아니다. 인증은 ISO 14001 요구사항에의 적합을 입증하는 것이고, 본 모델은 두 표준의 연계가 성립하는지를 55 문항으로 보는 것이라

대상이 다르다. 적합한 조직이라도 LCA 결과가 설계·개발 절차에 들어가지 않으면 핵심 문항 D-1 이 미달하여 ML2 다. · 전문 60 번

14 A 사의 판정 경로 — 종합 판정 ML2 (관리화) [그림 4-2]



핵심 문항 4 종 중 P-9 는 4 점, P-14 와 C-1 은 3 점으로 통과하였으나, D-1 이 2 점으로 미달하였습니다.

판정 경로는 아래 조건부터 차례로 묻습니다.

ML1 진입 조건, 핵심 문항 4 종이 모두 2 점 이상이어서 통과입니다.

ML2 진입 조건, 나머지 쉰한 문항 가운데 절반 이상이 3 점이어서 통과입니다.

서른여섯 문항입니다.

ML3 진입 조건, 핵심 문항 4 종이 모두 3 점 이상이어야 하는데 D-1 이 2 점이라 미충족입니다.

그래서 판정은 ML2, 관리화입니다.

영역별로는 계획 3.23, 실행 3.00, 점검 2.10, 개선 2.33 입니다.

LCA 가 계획과 실행에는 반영되나 점검과 개선으로는 이어지지 않는 모습입니다.

종합점수 2.85 는 판정에 쓰지 않는 보조값입니다.

과반 기준이나 핵심 문항 기준을 올려도 이 판정은 변하지 않습니다.

판정은 점수의 크기가 아니라 핵심 문항의 충족 여부로 정해집니다.

〔1 분 20 초. 영역별 결과 전문은 백업 S-22, 그래프는 B-13a. 「너무 가혹하지 않은가」 → 백업 B-Q1.〕

용어 — 논문 부록 K 그대로

shall / should(shall / should) — 조항(provision)의 유형 구분 — 「~하여야 한다(shall)」는 요구사항, 「~하는 것이 좋다(should)」는 권고사항. 본 모델의 문항 배정과 판정 기준의 층위 구분 근거 · KS A 0001:2023[24] 부속서 I

참고 — 논문 어디에, 무엇이 (→ 뒤 쪽)

[표 4-7] 판정 관여 문항(핵심 4 종·비교주장 조건부 shall 2 종) · 판정 경로 [그림 4-2] (4.3.5): ML1 핵심 4 종 모두 ⩾2 통과 → ML2 51 문항 중 36(70.6%) ≥3 통과 → ML3 핵심 4 종 모두 ⩾3 — D-1=2 미충족 → ML2 · 핵심 문항 점수 P-9 4 · P-14 3 · D-1 2 · C-1 3 [표 4-8]

(S-22, 백업 29) [표 4-13] 영역별 평가 결과 — P 3.23 · D 3.00 · C 2.10 · A 2.33 · 종합 2.85 · [표 4-6] 점수 분포(3 점 이상 39 문항, 5 점 0) · 영역별 결과 [표 4-9]~[표 4-12] (4.3.1~4.3.4) · 영역 그래프 [그림 4-3] → 백업 20

민감도 — 과반 기준 50→70%, 핵심 기준 4·5 점으로 올려도 ML2 그대로(4.5.2) · 「2.85 면 ML3 구간인데 왜 ML2」 → 전문 12 번, 백업 62 · 「ML2 가 실제 수준인가」 → 전문 30 번

(S-22, 백업 29) 종합점수는 판정에 쓰지 않는 보조값(3.4.1, 4.3.5) · D 영역 6 문항 → 전문 16 번 · 연계 프로세스 프로파일 [표 4-14](4.4)

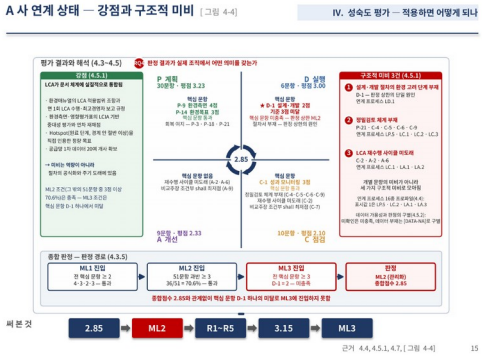
물으면 — 논문 위치 → 답 요지 → 전문·백업

Q. 평균 2.85 면 ML3 구간인데 왜 ML2 인가. 너무 가혹하지 않은가. → 논문 3.4.1, 3.4.3, 4.3.5. 성숙도 판정은 평균으로 올라가는 보상 방식이 아니라 최소충족 원리를 따른다. 한 곳이 비어 있으면 나머지가 아무리 높아도 그 수준에 이르지 않은 것으로 보며, 이는 KS X ISO 8000-62 4.5.1 과 선행 모델이 공통으로 쓰는 규칙이다. 평균으로 가리면 연계의 부재가 보이지 않는다는 것이 이 설계의 이유다. 종합점수는 판정에 쓰지 않는 보조값이다. · 전문 12 번 · 백업 62

Q. ML2 라는 판정이 그 조직의 실제 수준을 말하는가. → 논문 4.7, 4.1. 아니다. 이 판정은 ISO/IEC 33002 의 평가 클래스 3 에 상당하는 시범 적용이며, 클래스 3 은 개선 기회의 식별을 목적으로 하고 등급 제공에는 권고되지 않는다. 따라서 ML2 는 공식 등급이 아니라 모델 판정 논리의 적용 결과다. · 전문 30 번

Q. A 사는 갱신심사에서 부적합 0 건·권고 8 건인데 왜 ML2 인가 — 인증심사와 무엇이 다른가. → 논문 4.2 [표 4-2] E16(B832.r16), 4.1(B467). 인증심사 결과(E16)는 참고 증거이지 판정 근거가 아니다. 인증은 ISO 14001 요구사항에의 적합을 입증하는 것이고, 본 모델은 두 표준의 연계가 성립하는지를 55 문항으로 보는 것이라 대상이 다르다. 적합한 조직이라도 LCA 결과가 설계·개발 절차에 들어가지 않으면 핵심 문항 D-1 이 미달하여 ML2 다. · 전문 60 번

15 A 사 연계 상태 — 강점과 구조적 미비 [그림 4-4]



결과를 한 장으로 모았습니다.

가운데 2.85 가 종합점수이고, 네 칸이 계획·실행·점검·개선입니다.

왼쪽 초록 상자가 강점입니다.

LCA 가 문서 체계에 들어와 있습니다.

오른쪽 빨간 상자가 미비 사항 3 건입니다.

설계·개발 절차에 환경 고려 단계가 없고, 정밀검토 체계가 없고, LCA 연 1 회 재수행 규정은 있으나 아직 이행 전입니다.

낮은 점수는 이 세 가지로 모입니다.

역량의 문제가 아니라 절차를 공식화하고 주기가 오는 문제이고, 이 세 가지 미비가 그대로 개선 과제가 됩니다.

〔50 초. 2.85 → ML2 → R1~R5 → 3.15 → ML3.〕

용어 — 논문 부록 K 그대로

정밀검토(critical review) — 전과정평가가 관련 국제표준의 원칙 및 요구사항과 일치함을 보장하기 위한 프로세스 — 문항 P-21·C-5·C-6·C-7·A-9 및 개선 과제 R4·R6의 대상 · KS I ISO 14044 3.45 (KS 공식 역어)

참고 — 논문 어디에, 무엇이 (→ 뒤 쪽)

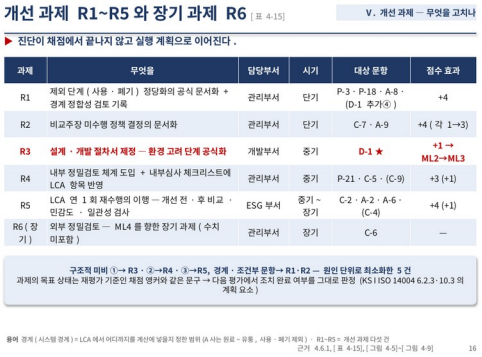
4.5.1 강점과 구조적 미비 [그림 4-4] — 강점: LCA 가 문서 체계에 들어와 있음(ISO 14001 4.5.1 통합) · 미비 ① 설계·개발 절차의 환경 고려 단계 부재(D-1, 판정 상한의 단일 원인) ② 정밀검토 체계 부재(P-21·C-4·C-5·C-6·C-9) ③ LCA 재수행 사이클 미도래(C-2·A-2·A-6)

[표 4-14] 연계 프로세스 프로파일(16 종) · 4.5.3 전과정 포괄 범위 — Hotspot 은 원료 단계(상류), 공급망 1 차 데이터 20 여 개사 · 「Hotspot 이 원료 단계인 것은 사용 단계를 뺀 경계 때문 아닌가」 → 전문 32 번

물으면 — 논문 위치 → 답 요지 → 전문·백업

Q. Hotspot 이 「원료 단계」라는데 사용 단계를 뺀 경계에서 나온 결과 아닌가. **→ 논문 1.4.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, [표 4-15] R1.** 맞다. A 사 LCA 의 시스템 경계는 원료 취득~유통이고, 사용·폐기 단계는 제품 특성상 제외되었으므로 Hotspot 은 그 경계 안의 상대 비중이다 — 논문도 그렇게 한정해 썼다(「원료 취득~유통 경계 안에서」). 제외 자체는 판정에 영향을 주지 않도록 [DATA-NA]로 구별했고, 제외의 정당화 문서가 없다는 것이 개선 과제 R1 이다. · 전문 32 번

16 개선 과제 R1~R5 와 장기 과제 R6 [표 4-15]



개선 과제 R1~R5 와 장기 과제 R6 [표 4-15]

V. 개선 과제 — 무엇을 고치나

▶ 진단이 채점에서 끝나지 않고 실행 계획으로 이어진다.

과제	무엇을	담당부서	시기	대상 문항	점수 효과
R1	제외 단계 (사용 · 폐기) 정당화의 공식 문서화 + 경계 정합성 검토 기록	관리부서	단기	P-3 · P-18 · A-8 · (D-1 추가④)	+4
R2	비교주장 미수행 정책 결정의 문서화	관리부서	단기	C-7 · A-9	+4 (각 1→3)
R3	설계 · 개발 절차서 제정 — 환경 고려 단계 공식화	개발부서	중기	D-1 ★	+1 → ML2→ML3
R4	내부 정밀검토 체계 도입 + 내부심사 체크리스트에 LCA 항목 반영	관리부서	중기	P-21 · C-5 · (C-9)	+3 (+1)
R5	LCA 연 1 회 재수행의 이행 — 개선 전 · 후 비교 · 민감도 · 일관성 검사	ESG 부서	중기 ~ 장기	C-2 · A-2 · A-6 · (C-4)	+4 (+1)
R6 (장기)	외부 정밀검토 — ML4 를 향한 장기 과제 (수치 미포함)	관리부서	장기	C-6	—

구조적 미비 ①→ R3 · ②→R4 · ③→R5, 경계 · 조건부 문항→ R1·R2 — 원인 단위로 최소화한 5 건

과제의 목표 상태는 재평가 기준인 채점 앵커와 같은 문구 → 다음 평가에서 조치 완료 여부를 그대로 판정 (KS I ISO 14004 6.2.3 · 10.3 의 계획 요소)

용어 경계 (시스템 경계) = LCA 에서 어디까지를 계산에 넣을지 정한 범위 (A 사는 원료 ~ 유통 , 사용 · 폐기 제외) · R1~R5 = 개선 과제 다섯 건

근거 4.6.1, [표 4-15], [그림 4-5]~[그림 4-9]

16

구조적 미비 3 건과 공통 원인 2 건에 대응하는 개선 과제 5 건을 도출하였습니다.

과제마다 무엇을, 어느 부서가, 언제 할지와 대상 문항, 점수 효과를 적었습니다.

개선 과제의 목표 상태는 평가 문항의 판정 기준과 같은 문구여서, 차기 평가에서 조치 완료 여부를 그대로 판정할 수 있습니다.

과제를 추진 시기로 배치한 것이 개선 로드맵이고, 빨간 R3 설계·개발 절차서 제정이 판정을 바꾸는 과제입니다.

다섯 과제를 다 마치면 종합 3.15, 핵심 문항 4 종 모두 통과로 ML3 이 전망됩니다.

다만 이것은 지금 점수로 다시 계산한 것이지 실제 이행 결과는 아닙니다.

〔1 분. 로드맵과 재평가 전문은 백업 S-26, 과제별 1 매 카드는 B-14. 「3.15 의 근거」 → 목표 상태가 채점 기준과 같은 문구, [표 4-16]·[표 4-17].〕

용어 — 논문 부록 K 그대로

개선 로드맵(improvement roadmap) — 개선 과제를 추진 시기의 순서로 배치한 추진 일정 — 개선 과제(R1~R5)는 미비 사항별로 목표 상태·실행 방법·담당·일정을 정한 실행 계획 · 본 연구 정의 (3.3.5·4.6)

참고 — 논문 어디에, 무엇이 (→ 뒤 쪽)

[표 4-15] 개선 과제 R1~R5 와 장기 과제 R6(4.6.1) — R1 경계 제외 정당화 문서화(단기, P-3·P-18·A-8) · R2 비교주장 미수행 정책 문서화(단기, C-7·A-9) · R3 설계·개발 절차의 환경 고려 단계 신설(중기, D-1 → ML3) · R4 내부 정밀검토 체계(중기, P-21·C-5·C-9) · R5 LCA 연 1 회 재수행 이행(중기~장기, C-2·A-2·A-6)

(S-26, 백업 30) [표 4-18] 개선 로드맵 — 단기 1 년 이내 · 중기 3 년 이내 · 장기 3 년 초과 (1 년 = A 사 LCA 재수행 주기, 3 년 = 인증 갱신 주기, 4.6.3) · [표 4-16] 완수 시 기대 효과 — P 3.40 · D 3.17 · C 2.50 · A 3.00 · 종합 3.15 · 핵심 4 종 모두 통과 → ML3(확정치 재산정 시뮬레이션, 실제 이행 결과 아님)

과제 1 매 카드 [그림 4-5]~[그림 4-9] → 백업 49~53 · 목표 상태 = 해당 문항 BARS 앵커 문구(평가–개선–교육–재평가 순환) · 「회사가 쓰겠다던가」 → 전문 36 번, 백업 71

(S-26, 백업 30) [표 4-17] 판정 규칙의 적용 확인 — 현재 ML2 / 이행 후 ML3, ML4 조건(핵심 ⩾4 + C 영역 ⩾3)은 미충족 → 백업 47 · 「3.15 의 근거」 → 전문 31 번 · 「R3 이 왜 중기」 → 전문 33 번 · 「1 년·3 년 기준」 → 전문 34 번

물으면 — 논문 위치 → 답 요지 → 전문·백업

Q. 실제로 적용해 보니 그 회사가 쓰겠다고 하던가. → 논문 4.1, 4.7, 5.3, 1.1. 연구 목적의 시범 적용이었으므로 평가 결과를 공식 판정으로 전달하지는 않았다. 공식 등급으로 전달하려면 클래스 1·2 요건을 갖춘 재평가가 별도로 필요하며, 이는 복수 기업 적용과 함께 향후 연구 과제로 두었다. — 「왜 했는가」로 이어지면: 컨설팅 현장에서 두 체계가 따로 도는 것을 계속 보았고 두 표준의 연계 수준을 측정하는 기준이 없어 학술적으로 다룰 가치가 있다고 보았다. 이번 연구에서는 모델을 만들고 한 조직에 적용해 판정 논리가 작동하는 것까지 확인했으며, 더 필요한 것은 전문가 타당도 조사와 복수 기업 적용 두 가지로 5.3 에 적어 두었다. · 전문 36 번 · 백업 71

Q. 개선 과제를 다 하면 3.15 점이 된다는 근거는 무엇인가. → 논문 4.6.2 [표 4-16]·[표 4-17], 4.6.1. 개선 과제의 목표 상태를 평가 문항의 판정 기준(BARS 3 점 앵커)과 같은 문구로 썼기 때문에, 조치가 완료되면 해당 문항이 몇 점이 되는지가 기준에서 바로 정해진다. 그 값을 확정 점수 기준으로 다시 집계한 것이 3.15 점(173/55)이며, 새 평가가 아니라 전망치임을 밝혀 두었다. 판정 규칙을 개선 후 점수에 다시 적용한 결과([표 4-17])도 ML3 전망과 일치한다. · 전문 31 번

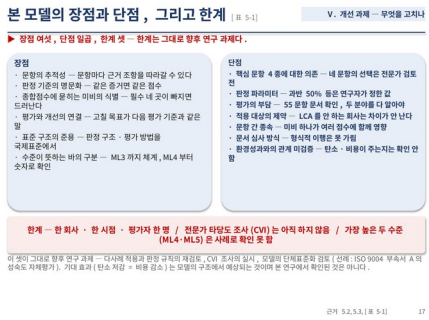
Q. R3(설계·개발 절차서 제정)이 왜 중기인가 — 절차서는 단기에 만들 수 있지 않나. → 논문 [표 4-15]·[표 4-18] R3, 4.6.1, 4.6.3, 부록 C【D-1】. 절차서 제정 자체는 단기에 가능하다. 그러나 D-1 의 3 점 앵커는 「설계 프로세스에 LCA 기반 환경 고려가 절차화·기록됨」이므로, 절차서를 만든 뒤 DR 단계가 실제로 운영되어 기록이 쌓여야 재평가에서 3 점을 확인할 수 있다. 그 운영 정착까지를 보아 중기(3 년 이내)에 두었고, 판정 전환의 직접 수단이므로 중기의 첫자리다. · 전문 33 번

17 본 모델의 장점과 단점, 그리고 한계 [표 5-1]

V. 개선 과제 — 무엇을 고치나

목표 1 분

누적 17 분 10 초 / 17 분 50 초



이 모델의 장점과 단점, 그리고 한계입니다.

장점 여섯, 단점 일곱, 한계 셋입니다.

장점은 문항의 출처를 조항까지 따라갈 수 있다는 것, 같은 증거면 같은 점수가 나온다는 것, 종합점수에 묻히는 미비를 드러낸다는 것, 평가가 개선과 재평가로 이어진다는 것, 판정 구조와 평가 방법을 국제표준에서 가져왔다는 것, 수준의 뜻을 체계 단계와 숫자 확인 단계로 나눈 것입니다.

단점은 판정이 핵심 문항 4 종에 좌우된다는 것, 기준값이 연구자 확정값이라는 것, 평가에 손이 많이 간다는 것, LCA 를 안 하는 회사는 차이가 안 난다는 것, 미비 하나가 여러 점수에 함께 영향을 준다는 것, 문서 심사라 형식적 이행을 가리기 어렵다는 것, 환경성과와의 관계는 검증하지 않았다는 것입니다.

이 가운데 넷은 전문가 조사와 다사례 적용으로 보완하고, 셋은 설계에서 비롯되는 제약입니다.

한계는 한 회사·한 시점·평가자 한 명, 전문가 타당도 조사 미실시, 가장 높은 두 수준의 사례 미확인이고, 이 셋이 그대로 향후 연구 과제입니다.

〔1 분. 화면 글은 쉬운 말판, 항목 이름은 [표 5-1] 그대로. 단점 넷(핵심 문항 지정·판정 파라미터·문항 간 종속·환경성과)은 보완 가능, 셋(평가 부담·적용 대상·문서 심사)은 설계 제약(5.2). 한계는 논문 5.3 에 여덟 항목(단일 사례·시점·평가자 / 문항 간 종속 / ML4·ML5 미검증 / 표준 판의 범위 / 타당화 확장(CVI) / 진단·개선 고도화 / 미측정 구간 / 표준화 경로) — [그림 5-3] 백업 B-0c③. 장점·단점 전문은 B-15a·B-15b, 연구 전체 한 장 요약은 S-28. 「환경성과와의 관계」 → 전문 46 번.〕

참고 — 논문 어디에, 무엇이 (→ 뒤 쪽)

[표 5-1] 장점 6 건·단점 7 건 원문(5.2) — 넷(핵심 문항 지정·판정 파라미터·문항 간 종속·환경성과)은 전문가 조사·다사례로 보완, 셋(평가 부담·적용 대상 제약·문서 심사)은 설계 제약(B1018) → 백업 54·55 — 화면은 쉬운 말판, 항목 이름은 표 그대로 · 한계와 향후 연구 과제 5.3 여덟 항목(① 단일 사례·시점·평가자 ② 문항 간 종속 ③ 상위 구간 미검증 ④ 표준 판의 범위 ⑤ 타당화 확장(CVI) ⑥ 진단·개선 고도화 ⑦ 미측정 구간 ⑧ 표준화 경로) [그림 5-3] → 백업 61

「성숙도가 오르면 비용·탄소가 줄어드나」 → 미검증, [표 5-1] 단점·5.3 → 전문 46 번 · 「실무 부담」 → 전문 38 번 · 「CVI 왜 안 했나」 → 조사지 설계까지(3.5.3, 부록 F) → 전문 20 번

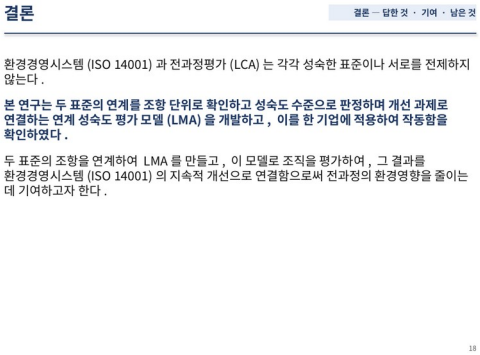
물으면 — 논문 위치 → 답 요지 → 전문·백업

Q. 실무에서 쓰기에 부담이 크지 않은가. → 논문 5.2 [표 5-1]. 장점과 단점을 표로 나누어 적었다. · 전문 38 번

Q. 이 연구의 한계는 무엇인가. → 논문 5.3 [그림 5-3]. 여덟 항목을 성격별로 적었다(5.3) — 자료 조건의 경계(단일 사례·시점·평가자, 상위 성숙도 구간 미검증), 심화 과제(문항 간 종속, 타당화 확장), 유지·고도화(표준 판의 범위, 진단·개선 고도화), 확장(전조항 매핑에서 확인된 미측정 구간), 표준화 경로. 항목마다 대응 경로를 함께 적었다. 설계에서 비롯되는 제약(평가 부담·적용 대상·문서 심사)은 [표 5-1]의 단점에서 따로 다룬다. · 전문 39 번

Q. 형성형 구성개념이라면 내용타당도(CVI) 조사와 어떻게 조화되나 — CVI 는 반영형 지표의 논리 아닌가. → 논문 3.4.2(B758), 3.5.2(B798), 3.5.3. 55 문항은 연계 활동을 측정하므로 형성형 구성개념으로 명세했고(ISO/IEC 33003 부속서 B.2), 지표는 구성개념을 형성하는 결정 요인이라 핵심 문항 하나의 미비를 필요조건 미충족으로 본다. CVI 는 지표의 통계적 수렴을 보는 것이 아니라 ISO/IEC 33004 7.3.1 이 요구하는 이해관계 공동체와의 관련성 합의를 문서화하는 수단으로 설계한 것이다. · 전문 56 번

Q. 5.3 의 기계학습 축약 문항은 표본이 몇 개면 가능한가, 문항 간 종속은 어떤 모형으로 다루나. → 논문 5.3 둘째(B1028)·여섯째(B1032). 단일 사례에서는 할 수 없고 다기업 평가 데이터의 축적을 전제로 한 향후 연구 과제다. 문항 간 종속은 하나의 구조적 미비가 여러 문항으로 전파되는 현상으로, 현재는 종합점수를 판정 밖에 두어 그 영향을 판정 경로에서 차단했고, 종속 구조의 명시적 모형화는 둘째 과제로 적었다. · 전문 58 번


결론

결론 — 답한 것 · 기여 · 남은 것

환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 는 각각 성숙한 표준이나 서로를 전제하지 않는다 .

본 연구는 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하며 개선 과제로 연결하는 연계 성숙도 평가 모델 (LMA) 을 개발하고 , 이를 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였다 .

두 표준의 조항을 연계하여 LMA 를 만들고 , 이 모델로 조직을 평가하여 , 그 결과를 환경경영시스템 (ISO 14001) 의 지속적 개선으로 연결함으로써 전과정의 환경영향을 줄이는 데 기여하고자 한다 .

18

환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA)는 각각 성숙한 표준이나 서로를 전제하지 않습니다.

본 연구는 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하며 개선 과제로 연결하는 연계 성숙도 평가 모델(LMA)을 개발하고, 이를 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였습니다.

두 표준의 조항을 연계하여 LMA 를 만들고, 이 모델로 조직을 평가하여, 그 결과를 환경경영시스템(ISO 14001)의 지속적 개선으로 연결함으로써 전과정의 환경영향을 줄이는 데 기여하고자 합니다.

이상으로 발표를 마치겠습니다.

감사합니다.

〔논문 마지막 문단의 문장. 덧붙이지 않는다. 40 초〕

참고 — 논문 어디에, 무엇이 (→ 뒤 쪽)

5 장 마지막 문단(5.3 끝) 그대로 — 「두 표준의 연계를 환경경영시스템(ISO 14001)의 지속적 개선으로 연결하여 전과정의 환경영향을 줄이는 데 기여하고자 한다」 · 「어느 분야의 연구인가」 → 전문 49 번 · 「AI 활용」 → 전문 43 번, 백업 75 · 「ISO 14001 개정되면」 → 전문 40 번, 백업 74 (S-28, 백업 31) 5.1 연구 결과 요약 [그림 5-1](RQ1~RQ4 의 답) → 백업 59 · 5.2 학문적·실무적 기여 [그림 5-2] → 백업 60 · 5.3 한계·향후 연구 과제 [그림 5-3] → 백업 61 · 「학문적 기여는 무엇인가」 → 전문 37 번

물으면 — 논문 위치 → 답 요지 → 전문·백업

Q. 이 연구는 어느 분야의 연구인가 — 산업공학으로 보면 시스템 엔지니어링인가. **→ 논문 2.4.1, 2.5.1, 2.5.3.** 환경은 적용 분야이고 방법은 산업공학의 품질경영·프로세스 평가 계열이다. 소프트웨어·시스템 공정을 평가하려고 만들어진 프로세스 성숙도 평가 체계(ISO/IEC 33000 계열 — CMMI 를 거쳐 따른 것)를 경영시스템 표준에 옮긴 것이다. 시스템을 설계한 연구가 아니라 두 표준의 프로세스가 연계된 정도를 측정하는 평가 모델을 개발한 연구이므로 측정·평가 모델 개발 연구다. · 전문 49 번

Q. 논문 작성에 AI 를 사용했는가. **→ 논문 — (논문 밖) / 필요 시 서식 6.** 사용하였으며 그 범위를 밝힌다. 연구자가 한 것 — 연계의 구상과 두 표준의 전 조항 대조(2025 년 10 월 검토표 → 2026 년 3 월 전조항 분석 — 일부 AI 보조, 연구자가 검토·확정), 55 문항과 판정 포인트, 채점 기준의 원칙과 핵심 문항 지정, A 사 증빙 수집·55 문항 판정·재검증, 개선 과제 도출, 그리고 모든 결정. · 전문 43 번

Q. ISO 14001 이 개정되면 이 모델은 못 쓰게 되는 것 아닌가. **→ 논문 1.4.2, 5.3.** 본 연구의 매핑과 평가 기준은 ISO 14001:2015 에 기반한다고 적용 범위에 밝혔다. 개정판으로의 매핑 갱신과 성숙도 기준의 재검증을 향후 연구 과제로 두었으며, 모델의 구조는 조항이 바뀌어도 참조 모델의 대응만 갱신하면 유지된다. · 전문 40 번 · 백업 74

감사합니다

〔질의응답 15 분. 백업은 이때 쓴다 — 구분 슬라이드 뒤 S-7~S-28(본심사판에서 옮긴 11 장), B-1~B-16 그림·표, B-0 장별 요약, B-Q1~B-Q13 예상 질문. 전문은 발표 노트북 부록. 뒤 장에서 다루는 질문이 오면 「백업에 있습니다」 하고 띄운다.〕

참고 — 논문 어디에, 무엇이 (→ 뒤 쪽)

질의응답 — 뒤 장에서 다루는 질문이 오면 「n 번 장에서 말씀드리겠습니다」. 백업 색인은 다음 쪽, 예상 질문 전문은 장별·번호별 부록. 모르는 것은 「확인해서 보완하겠습니다」

물으면 — 논문 위치 → 답 요지 → 전문·백업

Q. 논문 작성에 AI 를 사용했는가. **→ 논문 — (논문 밖) / 필요 시 서식 6.** 사용하였으며 그 범위를 밝힌다. 연구자가 한 것 — 연계의 구상과 두 표준의 전 조항 대조(2025 년 10 월 검토표 → 2026 년 3 월 전조항 분석 — 일부 AI 보조, 연구자가 검토·확정), 55 문항과 판정 포인트, 채점 기준의 원칙과 핵심 문항 지정, A 사 증빙 수집·55 문항 판정·재검증, 개선 과제 도출, 그리고 모든 결정. · 전문 43 번

Q. 이 연구는 어느 분야의 연구인가 — 산업공학으로 보면 시스템 엔지니어링인가. **→ 논문 2.4.1, 2.5.1, 2.5.3.** 환경은 적용 분야이고 방법은 산업공학의 품질경영·프로세스 평가 계열이다. 소프트웨어·시스템 공정을 평가하려고 만들어진 프로세스 성숙도 평가 체계(ISO/IEC 33000 계열 — CMMI 를 거쳐 따른 것)를 경영시스템 표준에 옮긴 것이다. 시스템을 설계한 연구가 아니라 두 표준의 프로세스가 연계된 정도를 측정하는 평가 모델을 개발한 연구이므로 측정·평가 모델 개발 연구다. 데이터 품질관리 성숙도 모형(PPDQM3)과 연구자의 데이터 품질인증 심사 체계 연구[60]가 같은 방법을 따른 연구다. · 전문 49 번

백업 색인 — 질문이 오면 이 번호를 띄운다

장	백업 번호	제목
20	슬라이드 질문이 나올 때만 꺼낸다 — S-7~S-28 본심사판에서 옮긴 11 장(연구 목적과 문제 · ISO 14001 구조 · LCA 4 단계 · 따른 표준 · 선행연구 · 모델 한 장 요약 · 개발 경위 · 객관성 · 영역별 결과 · 로드맵 · 연구 전체 요약) · B-1~B-16 그림·표(B-1a 등급표 · B-10a 채점 기준 표 · B-11a 진입 조건 표 · B-13a 영역별 그래프 포함) · B-0 장별 요약 · B-Q1~B-Q13 예상 질문	백업 슬라이드 질문이 나올 때만 꺼낸다 — S-7~S-28 본심사판에서 옮긴 11 장(연구 목적과 문제 · ISO 14001 구조 · LCA 4 단계 · 따른 표준 · 선행연구 · 모델 한 장 요약 · 개발 경위 · 객관성 · 영역별 결과 · 로드맵 · 연구 전체 요약) · B-1~B-16 그림·표(B-1a 등급표 · B-10a 채점 기준 표 · B-11a 진입 조건 표 · B-13a 영역별 그래프 포함) · B-0 장별 요약 · B-Q1~B-Q13 예상 질문
21	S-7 (본심사판 7 번)	연구 목적과 연구 문제
22	S-8 (본심사판 8 번)	환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정 관점
23	S-9 (본심사판 9 번)	전과정평가(LCA)의 4 단계
24	S-10 (본심사판 10 번)	무엇을 어떻게 측정하는가 — 따른 표준
25	S-11 (본심사판 11 번)	선행연구와 연구 공백
26	S-18 (본심사판 18 번)	모델 한 장 요약 — 무엇을 만들었고 어떻게 검증하였나
27	S-19 (본심사판 19 번)	모델은 어떻게 만들어졌나 — 반복 개발
28	S-21 (본심사판 21 번)	객관성의 확보 — 판정의 신뢰성
29	S-22 (본심사판 22 번)	영역별 결과
30	S-26 (본심사판 26 번)	개선 로드맵과 재평가
31	S-28 (본심사판 28 번)	연구 전체 한 장 요약
32	B-1	ISO 14001 조항의 연계 가능성 판정 질문 적용 흐름 — [그림 3-3]
33	B-1a	연계 가능성 판정 등급과 요건 — [표 3-2]
34	B-2	본 모델이 따른 표준의 지도 — [그림 1-3]
35	B-13a	영역별 평점과 개선 전·후 — [그림 4-3]
36	B-3	ISO 14001 조항의 PDCA 배열 — [그림 2-1]
37	B-4	경영시스템 표준의 공통 구조와 분야별 요구사항 — [그림 2-2]
38	B-5	ISO 14001–LCA 연계의 성숙도 수준 — [그림 2-5]
39	B-6	모델의 방법론 구성
40	B-7	연계 성숙도 평가 모델(LMA)의 구성 — [그림 3-2]
41	B-8	데이터 품질관리 프로세스의 구조 (KS X ISO 8000-61)
42	B-9	성숙도 수준 판정 트리 (ML0~ML5) — [그림 3-9]
43	B-10	성숙도 모델의 구성 — [그림 3-10]
44	B-10a	D-1 채점 기준 — 점수별 상태(BARS 앵커) 전문
45	B-11	성숙도 수준별 기준 (ML0~ML5)
46	B-11a	성숙도 수준 진입 조건과 설계 근거 — [표 3-7]

장	백업 번호	제목
47	B-12	A 사 판정 규칙의 적용 확인 — 현재와 개선 후
48	B-13	A 사 연계 상태 — 강점과 구조적 미비
49	B-14·R1	개선 과제 R1 — 경계 제외 정당화의 공식 문서화
50	B-14·R2	개선 과제 R2 — 비교주장 미수행 정책의 문서화
51	B-14·R3	개선 과제 R3 — 설계·개발 절차의 환경 고려 단계 신설
52	B-14·R4	개선 과제 R4 — 내부 정밀검토 체계 도입
53	B-14·R5	개선 과제 R5 — LCA 연 1 회 재수행의 이행 전환
54	B-15a	[표 5-1] 본 모델의 장점과 단점 — 장점 전문
55	B-15b	[표 5-1] 본 모델의 장점과 단점 — 단점 전문
56	B-16	ISO/IEC 33004 표준 적합성 자체점검 — 요약
57	B-0a	제 1 장 한 장 요약 — 왜, 무엇을, 어떻게
58	B-0b	제 2 장 한 장 요약 — 두 표준의 연계와 성숙도 판정의 근거
59	B-0c①	[그림 5-1] 연구 결과 요약 — 수행의 경과와 네 가지 연구 문제의 답
60	B-0c②	[그림 5-2] 학문적·실무적 기여와 기대되는 효과
61	B-0c③	[그림 5-3] 한계와 향후 연구 과제 — 성격별 여덟 항목
62	B-Q1	평균 2.85 면 ML3 구간인데 왜 ML2 인가
63	B-Q2	점수 척도는 어디서 왔나 — 33020 의 틀과 BARS 의 앵커
64	B-Q2 그림	측정 프레임워크의 틀과 본 모델의 구체화 — [그림 2-6]
65	B-Q3	연계 프로세스가 왜 16 종인가 — 참조 원형은 20 종인데
66	B-Q4	핵심 문항 4 종은 왜 그 네 개인가
67	B-Q5	판정에 쓰인 기준값은 근거가 있는가 — 임의의 숫자가 아닌가
68	B-Q6	보완 1 건을 그대로 두어도 되는가 — 33004 자체점검
69	B-Q7	데이터 품질 표준(KS X ISO 8000-62)을 왜 가져왔는가
70	B-Q8	문항 제목의 Hotspot 은 ISO 14044 용어인가
71	B-Q9	실제로 적용해 보니 그 회사가 쓰겠다고 하던가 — 왜 했는가
72	B-Q10	컨설팅한 회사를 본인이 평가했는데 객관성은 어떻게 확보했는가
73	B-Q11	개선 과제는 무슨 표준 근거로 만들었는가 — 개선 모델은 없는데
74	B-Q12	ISO 14001 이 개정되면 이 모델은 못 쓰게 되는 것 아닌가
75	B-Q13	생성형 AI 활용 범위와 저자 책임

예상 질문 전문 — 장별 · 번호별 (53 문)

쪽의 「물으면」에 적힌 「전문 n 번」을 그 장 묶음에서 찾는다. 여러 장에 걸친 질문은 처음 나오는 장에 전문, 다른 장에는 「→ 참조」.

장 4 — 이 연구를 한 장으로 — 두 표준과 연계

1. 왜 두 표준을 연계해야 하는가. 각각 운영하면 되지 않는가.

탄소국경조정제도(CBAM)와 ESG 공시처럼 제품의 전과정 환경정보를 요구하는 규제가 늘어 두 체계를 함께 운영해야 하는 상황이다. 그런데 환경경영시스템(ISO 14001)은 전과정 관점을 고려하라고 요구하면서 그 방법은 정하지 않았고, 그 방법은 별개 표준인 ISO 14044 에 있다. 두 표준을 연결하는 프로세스와 그 연계 수준을 측정하는 기준이 없어 이 연구를 하였다.

논문 1.1, 2.3, 2.5.4

2. 환경경영시스템(ISO 14001)은 실제로 많이 쓰이는가. 전과정평가(LCA)는 어느 정도 보급되어 있는가.

환경경영시스템(ISO 14001)은 널리 쓰인다. ISO Survey 2024 기준 유효 인증서가 전 세계 676,232 건이고 국내는 28,137 건으로 두 번째로 많다. 반면 전과정평가(LCA)를 함께 하는 조직은 아직 적어, 전과정평가(LCA) 수행을 전제하는 환경성적표지 유효 인증은 2026 년 8 월 기준 707 개 기업이다. 바로 그 빈 곳이 이 연구가 다루는 자리다.

논문 2.1.1, 2.2.1

3. 전과정평가(LCA)는 환경경영시스템(ISO 14001)과 무슨 관계인가.

전과정평가(LCA)는 원료 취득부터 생산·유통·사용·폐기까지의 환경영향을 정량 평가하는 기법이고, 그 요건은 ISO 14044 에 규정되어 있다. 환경경영시스템(ISO 14001)은 환경측면 결정(6.1.2)과 운용(8.1)에서 전과정 관점을 고려하도록 요구하므로, 그 요구를 실제로 채우는 방법이 전과정평가(LCA)다.

논문 1.1, 2.3.1

4. 왜 ISO 14044 인가. ISO 14040 은 왜 기준이 아닌가.

ISO 14040 은 원칙과 기본 구조를 정한 표준이고, 수행 요건을 shall 로 규정한 것은 ISO 14044 다. 이 연구의 매핑은 두 표준의 전 조항 대조이므로 요구사항 표준인 14044 를 기준으로 삼았다(14040 은 개념·용어의 준거).

논문 2.2.2, 부록 B.6

41. 왜 ISO 14001:2015 인가 — 2026 년판이 이미 나왔는데 옛 판으로 평가한 이유는?

사례 조직 A 사의 사내표준이 2015 년판 기준으로 제정되어 있고 평가 증빙인 기록도 그 사내표준에 따라 생성되었으므로, 증빙 기반 평가의 기준도 같은 판을 따랐다. A 사는 2026 년 상반기 갱신심사를 2015 년판으로 받은 인증 조직이며, 2026 년판 전환기간(2029-04-30 까지, 인증기관 공지)이 남아 있어 2015 년판 인증은 유효하다 — 연구 시점의 타당성. 2026 년판 조항 체계로의 매핑 갱신과 성숙도 기준 재검증은 향후 연구 과제로 명시했다(CBAM·탄소세 연계와 함께 학술지 논문으로).

논문 1.4.2, 5.3, 부록 B.3【F】

47. EcoVadis·CDP 같은 ESG 평가와는 무엇이 다른가.

보는 것이 다르다. ESG 평가는 공시된 정보와 성과의 결과(배출량·정책·점수)를 밖에서 평가한다. 본 모델은 조직 안에서 두 표준 — 환경경영시스템(ISO 14001)과 전과정평가(LCA) — 이 프로세스로 이어져 돌고 있는지를 조항 단위로 본다. 즉 결과가 아니라 결과를 만드는 체계의 연계 수준을 측정하는 것이고, 그래서 평가 결과가 곧 개선 과제가 된다. 논문에서 EcoVadis 는 1.1 과 2.2.1 에서 「가치사슬 전반의 정량 환경정보를 요구하는 규제·시장 환경」의 예로만 언급하였고, ESG 평가와의 비교는 연구 범위 밖이다 — 물으면 위와 같이 말로 답한다.

논문 1.1, 2.2.1(규제·시장 환경 예시), 5.2 — 비교 자체는 논문 밖

장 5 — 본 연구가 말하는 연계 — 두 상태 [그림 1-1]

3. 전과정평가(LCA)는 환경경영시스템(ISO 14001)과 무슨 관계인가. → 장 4 참조

장 6 — 두 표준에서 서로 비어 있는 곳

1. 왜 두 표준을 연계해야 하는가. 각각 운영하면 되지 않는가. → 장 4 참조

2. 환경경영시스템(ISO 14001)은 실제로 많이 쓰이는가. 전과정평가(LCA)는 어느 정도 보급되어 있는가. → 장 4 참조

5. 선행연구와 무엇이 다른가.

방법론 축의 선행(PPDQM3·APDQM3)은 데이터 품질관리라는 한 분야 안의 프로세스 집합을 평가했고, 분야 축의 선행(EMM·EcoM2·LCM CMM)은 환경경영 운영·에코디자인·전과정평가(LCA) 활용 역량을 각각 다루었다. 본 연구는 두 국제표준의 프로세스 연계 자체를 조항 단위로 평가 대상으로 삼은 점이 다르다.

논문 2.5.4, 5.2

7. 데이터 품질 분야의 표준(KS X ISO 8000-62)을 왜 환경 분야에 가져왔는가.

성숙도 판정의 구조 — 수준 정의, 최소충족 원리, 프로세스 속성에 의한 등급 — 는 분야에 종속되지 않는 일반 틀이며, 그 틀을 정한 것이 ISO/IEC 33000 계열이고 8000-62 는 이를 프로세스 참조 모델과 함께 구현한 사례다. 본 연구는 그 구조만 따르고 내용(프로세스·문항)은 두 환경 표준의 조항에서 새로 도출하였다.

논문 3.1.1, 2.4, 3.4.1 → B-Q7

8. 왜 CMMI 가 아니라 ISO/IEC 33000 계열인가.

CMMI 는 소프트웨어 프로세스 성숙도의 출발점이지만 척도와 모델 요건을 국제표준으로 정한 것은 33000 계열이다. 33020 이 측정 척도를, 33003 이 척도의 요건을, 33004 가 모델의 구성 요건을 정하므로 모델을 표준에 비추어 점검할 수 있다(3.5.2 의 자체점검).

논문 1.3.3 [표 1-1], 2.4.2, 3.5.2

18. 8000-6x 시리즈는 결국 무엇이 발행되었고, 63·64 는 왜 쓰지 않았나.

현재 발행된 구성은 61(프로세스 참조 모델, 2016)·62(조직 프로세스 성숙도 평가 — 프로세스 평가 관련 표준의 적용, 2018)·63(프로세스 측정, 2019)·64(조직 프로세스 성숙도 평가 — TPI(Test Process Improvement) 방법의 적용, 2022)·66(제조 운영 데이터 처리의 평가지표, 2021)이며, 본 연구는 참조 모델 구조(61)와 성숙도 판정 틀(62)만 준용했다. 63 의 프로세스 측정은 ISO/IEC 33020 의 등급 척도로 대신했고, 64 는 TPI 방법을 적용한 성숙도 평가 표준이어서 ISO/IEC 33000 계열을 따르는 본 모델과는 경로가 다르다. 개선 모델은 연구 범위 밖으로 경계를 두었고 개선 과제의 준거는 ISO 14004(개선 기회·근본 원인·조치 계획)로 삼았다. 본문에 현행 구성 한 문장을 넣을지는 면담자료 5.2 가-4.

논문 2.5.1, 1.3.3 [표 1-1], 3.3.5

54. 경영검토 9.3 은 점검인가 개선인가 — 2 장 그림에서는 점검 단계에, 참조 모델에서는 개선 영역에 있다.

표준에서 경영검토는 9 절 성과평가, 곧 점검 단계의 활동이다. 다만 경영검토의 산출은 자원 배분과 차기 환경목표 같은 개선의 방향을 정하는 조치 계획이라, 참조 모델에서는 개선(A) 영역의 LA.1 「경영검토 피드백」에 두었다. 2 장의 대응([그림 2-5])은 표준의 절 단위이고 3 장의 영역 편성은 산출이 어디로 가는가를 기준으로 한 것이라 서로 어긋나지 않는다.

논문 2.3.2, 3.2.2(B572), [표 3-1] 9.3 행

장 7 — 두 표준의 조항 매핑 — 30 개 조항과 25 개

11. 핵심 문항 4 종은 왜 그 네 개인가.

연계가 성립하기 위해 반드시 있어야 하는 지점, 즉 그것이 없으면 두 체계가 연결되었다고 말할 수 없는 네 지점(연계 가능성 「매우 높음」 4 개 조항 — 6.1.2·6.2.1·8.1·9.1.1)에서 골랐다. 이 지정의 적절성은 전문가 내용타당도 조사 2 부에서 묻도록 조사지를 설계해 두었다.

논문 3.2.2, 3.4.1, 3.4.3, 부록 F.3 → B-Q4

24. 「동일한 질문을 전 조항에 적용하면 판정이 재현 가능하다」의 근거는?

단정이 아니라 설계 목표로 서술했다(「재현 가능하도록 설계하였다」). 근거는 판정 기준(Q1~Q4)을 등급 판정에 앞서 정의한 것, 전 조항의 판정 전문을 부록 B.1 에 공개한 것이며, 재현성의 실측은 향후 다평가자 검증으로 남겼다.

논문 3.2.2 [표 3-2], [그림 3-3], 부록 B.1, 1.4.2, 5.3

55. 역방향, ISO 14044 에서 ISO 14001 로의 매핑은 어떤 기준으로 했나 — 네 질문은 한 방향뿐이다.

네 질문은 ISO 14001 조항에서 LCA 로의 판정이다. 역방향은 ISO 14044 의 각 조항(목적·범위 정의, 목록분석, 영향평가, 해석, 보고, 정밀검토)이 어느 관리 조항에 대응하는지를 부록 A.2 전조항 분석에 적었고, 그 결과 28 행 가운데 25 행이 문항의 근거가 되었음을 부록 A.4 에서 집계했다. 양방향 매핑이라 함은 이 둘을 합쳐 부르는 것이다.

논문 3.2.2(B552), 부록 A.2, 부록 A.4(B1121)

63. 34 행을 30 조항으로 센 것은 결과에 맞춘 것 아닌가 — 7.4 통합, 6.1·6.2 제외.

7.4.1~7.4.3 은 의사소통 프로세스라는 하나의 요구를 일반·내부·외부로 나눈 것이라 하나로 세었고, 6.1·6.2 는 자기 요구사항 없이 하위 조항(6.1.1~6.1.4, 6.2.1~6.2.2)만 가진 상위 조항이라 뺐다. 원표 34 행은 부록 A.1 에 그대로 공개되어 있고, 34 행으로 세어도 판정 등급과 문항 대응은 변하지 않는다.

논문 3.2.2 [표 3-1] 각주(B546), 부록 A.1(B1105), 부록 A.4(B1121)

장 8 — 연계 성숙도 평가 모델(LMA)의 구성 [그림 3-2]

5. 선행연구와 무엇이 다른가. → 장 6 참조

6. 개발한 모델은 무엇인가. 한마디로 설명해 달라.

연계 성숙도 평가 모델(LMA)이며 세 계층으로 되어 있다. 참조 모델은 두 표준의 조항을 대응시켜 도출한 연계 프로세스 16 종, 평가 모델은 이를 구체화한 55 개 문항과 판정 기준, 성숙도 모델은 점수를 ML0 부터 ML5 까지로 판정하는 규칙과 핵심 문항 4 종이다.

논문 3.1.2, 3.6

7. 데이터 품질 분야의 표준(KS X ISO 8000-62)을 왜 환경 분야에 가져왔는가. → 장 6 참조

8. 왜 CMMI 가 아니라 ISO/IEC 33000 계열인가. → 장 6 참조

18. 8000-6x 시리즈는 결국 무엇이 발행되었고, 63·64 는 왜 쓰지 않았나. → 장 6 참조

19. 모델을 만들었다면 검증은 제대로 했는가.

두 방향으로 검증하였다. 추적성 검증은 55 개 문항이 두 표준의 전 조항 대조에서 나왔음을 양방향으로 확인한 것이고, 표준 적합성 검증은 모델의 구성 요건을 정한 ISO/IEC 33004 의 24 개 요구사항을 자체 점검한 것으로 22 건 충족·1 건 해당 없음·1 건 보완이다. 여기에 단일 사례의 시범 적용으로 판정 규칙이 문구대로 작동함을 확인하였다.

논문 3.5, 부록 E, 4.6.2

54. 경영검토 9.3 은 점검인가 개선인가 — 2 장 그림에서는 점검 단계에, 참조 모델에서는 개선 영역에 있다. → 장 6 참조

장 9 — 연계 지점 맵 — 관리 조항과 평가 단계가 만나는 곳 [그림 3-4]

11. 핵심 문항 4 종은 왜 그 네 개인가. → 장 7 참조

32. Hotspot 이 「원료 단계」라는데 사용 단계를 뺀 경계에서 나온 결과 아닌가.

맞다. A 사 LCA 의 시스템 경계는 원료 취득~유통이고, 사용·폐기 단계는 제품 특성상 제외되었으므로 Hotspot 은 그 경계 안의 상대 비중이다 — 논문도 그렇게 한정해 썼다(「원료 취득~유통 경계 안에서」). 제외 자체는 판정에 영향을 주지 않도록 [DATA-NA]로 구별했고, 제외의 정당화 문서가 없다는 것이 개선 과제 R1 이다. 제외 사유의 서술 방식(A 사 문서 표현으로 특정할지)은 면담자료 5.2 가-2.

논문 1.4.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, [표 4-15] R1

52. 핵심 문항 4 종은 PDCA 에 하나씩인가.

아니다. [표 3-2] 기준으로 「매우 높음」이 된 조항 6.1.2·6.2.1·8.1·9.1.1 의 문항이 P-9·P-14·D-1·C-1 이며, 계획에 둘, 실행 하나, 점검 하나이고 개선(A)에는 없다. 10 절은 「높음」 등급이라 핵심에 들지 않고, 대신 ML4 진입 조건에서 점검 영역 전 문항으로 본다.

논문 3.2.2 [표 3-2], [그림 3-4], 3.4.3

장 10 — 참조 모델 — 연계 프로세스 16 종

9. 연계 프로세스가 왜 16 종인가. 참조 원형은 20 종인데.

프로세스 수는 참조 원형에 고정되는 값이 아니라 대상 분야의 조항 구성에 따라 정해진다. 본 모델은 하나의 연계 프로세스를 ISO 14001 상위 구조의 연속 조항 클러스터 하나에 대응시키는 기준(K1)을 두어 16 종이 나왔고, 원형과 수가 다른 것은 선행연구에서도 확인된다.

논문 3.2.1, 3.2.2 → B-Q3

50. 요즘 말하는 공급망 데이터와 무슨 관계인가.

공급망 데이터는 결국 공급사에서 받는 LCI 데이터다. 본 모델은 그 데이터가 경영시스템의 운용 통제 아래에서 수집·계산·갱신되는지를 연계 프로세스 LD.2 와 문항 D-3 으로 평가한다. A 사는 1 차 데이터 20 여 개사를 확보해 4 점이었고, 상류가 Hotspot 이라 그 확대가 가장 중요한 과제다.

논문 3.2.3 LD.2, 4.3.2 D-3, 4.5.3

장 11 — 평가 모델의 구성 — 55 문항과 채점 기준 [그림 3-8]

10. 55 개 문항은 어떻게 만들었는가. 임의로 정한 것은 아닌가.

두 표준의 전 조항(shall·should)을 대조하여 연계가 성립하는 지점을 찾고, 그 지점마다 확인할 것을 문항으로 만들었다. 문항마다 근거 조항이 붙어 있어 어느 조항에서 나온 문항인지 역추적할 수 있고, 조항 쪽에서도 어느 문항으로 갔는지 집계해 두었다(부록 A.4).

논문 3.2.2, 3.3.1, 부록 A

13. 점수 척도는 어디서 온 것인가.

평가 문항은 행동기술척도(BARS) 5 점 척도로 판정하며, 점수마다 해당 상태를 문구로 고정해 두었다. 측정의 틀(속성→등급→수준)은 ISO/IEC 33020 을 따르고 척도 요건은 ISO/IEC 33003 에 맞추었으며, BARS 에서 가져온 것은 점수별 상태 기술(앵커) 기법이고 그 내용은 조항의 체크포인트다. 필수 체크포인트를 모두 충족한 3 점이 shall 충족 기준이다.

논문 2.4.3, 3.3.2, 1.3.3 → B-Q2

17. 문항 점수의 이름(1 점 기초·2 점 관리·3 점 정의·4 점 통제·5 점 최적화)과 성숙도 수준 이름(ML2 관리화 등)이 비슷한데 「2 점 = ML2」인가.

아니다. 점수 이름은 문항 하나의 충족 상태를 부르는 이름(측정 프레임워크의 등급)이고, 성숙도 수준은 조직 단위의 판정 결과다. 둘은 별개이며, 문항 점수는 [표 3-7]의 규칙을 거쳐야 수준이 된다. 3 점 = shall 충족 기준이 유일한 연결 고리이고, 그것도 「모든 핵심 문항 ⩾ 3」이라는 조건으로만 수준 판정에 들어간다.

논문 3.3.2, 3.4.4, 부록 K「점수 명칭」

48. 평가를 도구화·자동화할 수 있는가.

점수 산정은 이미 규칙이라 자동화할 수 있고, 증빙 판단은 평가자가 한다. 문항 점수는 체크포인트 충족 개수로 정해지므로(필수 3/3 + 추가 2/2 …), 평가 기록부는 체크포인트 개별 판정을 입력하면 점수가 자동 산정되는 형식이다([표 4-8], 4.2.3). 판정 규칙(핵심 문항 4 종의 최소충족, 과반 기준)도 규칙 기반이라 소프트웨어로 구현할 수 있다. 다만 「이 문서가 이 체크포인트를 충족하는가」의 판단은 사내표준과 기록을 읽는 평가자의 몫이고, 그 판단 기준을 BARS 앵커와 객관적 증거 목록으로 미리 적어 둔 것이 이 모델이다. 시스템 구현은 연구 범위 밖이며, 도구화는 다사례 적용과 함께 향후 가능한 과제로 본다.

논문 [표 4-8], 4.2.3, 3.3.2, 부록 C·I — 구현은 논문 밖

61. should 근거 문항인 D-2 에도 「필수」 체크포인트가 있는 이유는.

필수 체크포인트는 그 문항에서 반드시 갖추어야 할 것(shall 성격)을 옮긴 것이고, D-2(시나리오 분석 결과의 설계 반영)는 근거 조항이 should 이지만 문항이 성립하려면 시나리오 분석과 설계 반영 기록이 있어야 하므로 그 둘을 필수로 두었다. 근거 조항의 성격(shall·should)과 체크포인트의 필수·추가 구분은 층위가 다르다 — 이 점은 설명이 필요한 자리라 준비해 둔다.

논문 3.3.1(B718), 3.3.2(B725), 부록 C D-2

장 12 — 성숙도 모델의 구성 — 판정 규칙과 핵심 문항 [그림 3-10]

14. 판정에 쓰인 기준값은 근거가 있는가. 임의의 숫자가 아닌가.

기준값은 임의로 정한 것이 아니라 원리에서 끌어냈다. shall 조항의 충족을 3 점에 두고, 수준 상승에 필요한 값과 핵심 문항의 하한을 그 원리에 맞추어 정하였으며, 검토한 대안과 기각 사유를 적고 값을 바꾸었을 때 판정이 어떻게 달라지는지도 함께 보였다(4.5.2).

논문 3.4.4, 4.5.2 → B-Q5

15. 비교주장을 하지 않는 조직은 ML5(또는 ML4)에 이를 수 없는 것 아닌가. C-7·A-9 가 1 점이면 「전 문항 ≥ 3」을 못 채운다.

조건부 문항의 처리 규칙을 3.4.3 에 정해 두었다(A 사 평가에서는 재검증 당시 미결이었다가 평가 뒤 이 규칙으로 확정 — 확정 1 점이 잠정과 같아 결과 영향 없음, 4.2.2). 비교주장은 ISO 14044 에서 「비교주장을 공개하는 경우」에만 요구되는 비교주장 조건부 shall 이므로, 비교주장을 수행하지 않는다는 정책 결정을 문서화하면 조건 미해당의 문서화로서 필수 체크포인트를 충족하여 3 점(shall 충족 기준)이 된다 — 부록 C 3 점 앵커 문구 그대로. 정책 결정이 없으면(A 사 현행) 3.4.3 의 기준대로 1 점이며, 이것이 개선 과제 R2(각 1→3, +4 점)다. 추가 체크포인트(공개·패널 다양성 등)는 비교주장을 수행하는 조직에만 해당하므로 [표 3-7] ML5 행에 「A-9 는 비교주장 수행 조직에 한함」 한정을 두었고 [그림 3-9] 판정 트리도 같다. 인증 심사의 「적용 제외 조항은 정당화되면 적합」 관행과 같은 논리.

논문 3.4.3, 4.2.2, [표 3-7], [표 3-8], 3.4.4, 4.5.2, 4.6.1, 부록 C

17. 문항 점수의 이름(1 점 기초·2 점 관리·3 점 정의·4 점 통제·5 점 최적화)과 성숙도 수준 이름(ML2 관리화 등)이 비슷한데 「2 점 = ML2」인가. → 장 11 참조

20. 전문가 조사(CVI)는 왜 하지 않았는가.

조사지 설계까지는 마쳤으나 실시는 하지 못하였고, 이를 향후 연구 과제로 분명히 적었다. 대신 문항의 내용타당도는 전 조항 대조에 의한 추적성으로 확보하였고, ISO/IEC 33004 7.3.1 c)가 합의 조치가 없는 경우 그 사실의 진술로 요건이 충족되도록 규정하므로 그 경로를 따르되 보완 필요로 분류해 두었다.

논문 3.5.3, 5.3, 부록 F

21. 3.5.2 의 ISO/IEC 33004 자체점검을 「검증」이라 할 수 있는가.

개발자 자체점검임을 그렇게 밝혔다. 요구사항 24 건을 절별로 대조한 결과와 근거를 부록 E 에 전부 공개하여 제 3 자가 같은 표를 놓고 다시 판단할 수 있게 했고, 보완 1 건(7.3.1 합의 문서화)은 상태를 그대로 진술했다. 검증의 층을 자체점검 → 추적성 검증 → 사례 적용 → (향후) 전문가 조사로 구분해 말하면 된다.

논문 3.5.1, 3.5.2 [표 3-9], 3.5.3, 부록 E, 5.3

22. 24 건 중 1 건이 보완인데 그대로 두어도 되는가.

보완으로 남긴 항목이 무엇이고 왜 남았는지를 자체점검표에 그대로 적었다. 충족으로 바꾸어 적지 않고 미충족 상태를 드러내는 것이 자체 점검의 취지에 맞다고 보았다.

논문 3.5.2, 부록 E → B-Q6

23. 2.5.1 의 국외 적용 연구[46]는 누적 구조에 경험적 검토가 필요하다고 했는데, 본 모델의 누적 구조는?

본 모델의 누적 조건은 표준의 능력도 수준 누적 구조(PA.3.1 이 CL3 진입의 필수 속성)를 그대로 옮긴 형태이고, 핵심 문항 4 종이 모두 PA.3.1 성격이라는 점에서 표준과 정합한다(부록 D). 다만 그것이 실제 조직들에서 경험적으로 확인된 것은 아니며, 단일 사례에서 「D-1 하나로 ML2」라는 판정이 나온 것은 규칙이 문구대로 작동함을 보인 것이지 누적 구조의 경험적 타당성을 입증한 것은 아니다 — 다사례 적용이 향후 연구 과제인 이유.

논문 2.5.1, 3.4.1, 부록 D, 4.6.2 [표 4-17], 5.3

25. 표준에 맞다는 것과 쓸 수 있다는 것은 다른 문제 아닌가.

그래서 3 장에서 만든 모델을 4 장에서 실제 조직에 적용하였다. 적용에서 평가가 판정으로 끝나지 않고 개선 과제와 재평가로 이어지는 순환이 같은 문구로 완결되는 것을 보였다.

논문 3.6, 4.6.3, 4.7

44. 문항에 가중치는 왜 주지 않았는가. AHP 같은 방법으로 중요도를 반영해야 하지 않는가.

검토하였고, 일부러 주지 않았다. ISO/IEC 33003 부속서 D 는 형성형 구성개념의 집계 방법으로 보상·비보상 모델과 AHP 등을 들고 있어 핵심 조항의 문항에 가중치를 주는 방식도 검토하였다(3.4.4). 그러나 가중치를 쓰는 보상 모델은 값이 높은 문항이 핵심 지점의 부재를 가중치에 비례하여 메워 주므로 — 이 연구가 가장 드러내려는 「연계의 미성립」이 가려진다. 또 같은 표준은 가중치를 쓰면 부여 방법의 명시와 가중치 민감도 분석을 요구한다(4.7.1 c), 4.7.2). 그래서 필요조건인 핵심 문항 4 종에는 비보상 모델(최소충족)을 적용하고, 종합점수는 무가중 평균의 보조값으로만 둔다 — 종합점수는 판정에 쓰지 않으므로 가중치 민감도 요건은 해당하지 않는다. 바꾸어 말하면 「중요한 문항」의 중요성은 가중치가 아니라 「빠지면 수준이 올라가지 못한다」는 규칙으로 반영하였다.

논문 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 2.4.3, 4.3.5 → B-Q1

45. 통계적 신뢰도·타당도 검증은 왜 없는가 — 요인분석이나 평가자 간 일치도는?

이 연구는 모델 개발 연구이고, 검증은 그 단계에 맞는 것을 하였다. 타당성은 두 방향으로 검증하였다 — 55 문항을 두 표준의 전 조항 대조에서 나온 근거 조항까지 추적한 추적성 검증(3.5.1)과, 세 모델의 요건을 정한 ISO/IEC 33004 요구사항 24 건의 자체점검(3.5.2). 전문가 내용타당도 조사(CVI)는 조사지 설계까지 마쳤고 실시는 향후 연구 과제다(3.5.3). 요인분석은 반영형 구성개념에 맞는 방법이고, 본 모델의 문항은 활동·행동을 측정하는 형성형 구성개념이라 문항끼리 서로 바꿀 수 없어 요인 구조를 전제하지 않는다(2.4.3, ISO/IEC 33003 부속서 B). 평가자 간 일치도와 모델 적용의 효과성은 단일 평가자·단일 사례로는 잴 수 없으므로 다사례·다평가자 평가와 개선 이행 뒤의 재평가로 확인할 과제로 두었다(3.5 머리 문단, 5.3). 대신 한 평가자 안에서의 재현성은 판정 관례의 사전 명문화와 체크포인트 단위 전수 재검증(상향 7·하향 9, 2.89→2.85)으로 확보하였다(4.2.2·4.2.3).

논문 3.5(머리 문단), 3.5.1~3.5.3, 2.4.3, 4.2.2, 4.2.3, 5.3 → B-Q6·B-Q10

53. KS X ISO 8000-62 에서 무엇을 가져왔는가 — 똑같이 한 것인가.

성숙도 수준을 인정하려면 그 수준에 배정된 프로세스가 하나라도 미달이면 그 수준을 인정하지 않는 규칙, 곧 최소충족 판정(4.5.1)을 가져왔다. 적용 범위는 바꾸었다. 8000-62 는 한 분야 안의 프로세스 집합을 평가하므로 수준별 전체 프로세스의 충족을 요구하지만, 본 모델은 두 표준 사이의 연계를 평가하므로 연계 성립의 필요조건인 핵심 문항 4 종에만 이 규칙을 적용하고 나머지 51 문항은 과반 기준으로 보았다(3.4.1). 판정 양상은 8000-62 부속서 C 그림 C.1(우수 프로세스 복수 + 1 개 미달 = 수준 2)과 같다(4.6.2).

논문 3.4.1, [표 3-7], 4.6.2, 부록 K 「최소충족 판정」

56. 형성형 구성개념이라면 내용타당도(CVI) 조사와 어떻게 조화되나 — CVI 는 반영형 지표의 논리 아닌가.

55 문항은 연계 활동을 측정하므로 형성형 구성개념으로 명세했고(ISO/IEC 33003 부속서 B.2), 지표는 구성개념을 형성하는 결정 요인이라 핵심 문항 하나의 미비를 필요조건 미충족으로 본다. CVI 는 지표의 통계적 수렴을 보는 것이 아니라 ISO/IEC 33004 7.3.1 이 요구하는 이해관계 공동체와의 관련성 합의를 문서화하는 수단으로 설계한 것이다.

논문 3.4.2(B758), 3.5.2(B798), 3.5.3

57. ML2 의 과반 조건은 계획 영역 30 문항에 편중되어 있다 — 점검·개선이 전부 2 점이어도 ML2 가 되는가.

설계 의도다. 과반은 조직의 지배적 관리 상태를 판단하는 보수적 최소선이고, 영역별 조건은 상위 수준에 두었다 — 점검 영역 전 문항은 ML4, 개선 영역 전 문항은 ML5. 점검·개선이 낮아도 ML2 는 될 수 있으나 ML4·ML5 로는 못 가며, 프로세스 단위 저점은 소속 문항 최저점을 표시값으로 하는 원리로 노출된다.

논문 3.4.4(B782), 3.2.2 [표 3-3](B581), 4.3(B927)

62. ML4 를 「예측화」라고 부르는데 예측 요소가 없다 — 명칭과 조건이 맞는가.

명칭은 KS X ISO 8000-62 4.4 의 여섯 수준 이름을 그대로 쓴 것이다. 내용은 재수행에 의한 정량 검증(핵심 문항 모두 4 점 이상, 점검 영역 전 문항 3 점 이상)으로, 성과를 측정하여 다음 결과를 예측 가능하게 관리하는 상태라는 뜻이다.

논문 3.4.1(B764), [표 3-7](B762)

장 13 — 평가를 한 그림으로 — 제조기업 A 사

26. 왜 A 사인가. 한 회사로 무엇을 말할 수 있는가.

통계적 대표성이 아니라 자료 접근 가능성으로 고른 사례이며, 목적은 일반화가 아니라 모델의 판정 논리가 실제 자료에서 작동하는지 확인하는 것이다. 이 점을 4.1 과 5.3 에 한계로 적었다.

논문 4.1, 5.3

27. A 사 자료를 논문에 실어도 되는가.

회사명·업종·제품을 알 수 있는 표현은 본문과 부록에서 모두 가렸고, 수치도 개략치로 바꾸었다. 판정 결과는 A 사의 공식 등급이 아니라 모델 판정 논리의 적용 결과로 지위를 한정해 적었다.

논문 4.1, 4.2.4, 4.7

28. 문서만 보고 평가했는가. 현장 확인은 하지 않았는가.

증빙 기반 문서 심사로 수행하였고 증빙 문서 16 종(개별 33 건)에 대하여 사내표준(매뉴얼·절차·규정·지침)과 기록을 함께 확인하였고, 설계·개발 절차서(E2)만 현장에서 확인하였다(절차서 없음). 면담과 실행 상태의 현장 관찰을 포함하지 않은 것은 이 평가의 제약으로 적었고, 평가의 지위도 그에 맞추어 한정하였다.

논문 4.2.1, 4.2.3, 5.3

29. 컨설팅한 회사를 본인이 평가했는데 객관성은 어떻게 확보했는가. 본인이 만든 문서를 평가한 것 아닌가.

대상 기업의 환경경영 업무를 지원한 이력을 공평성 고려 사항으로 밝혔다(1.3.1·4.1). 평가의 증거는 조직이 생성·기입한 기록(입력값·일자·승인·이행 실적)이며 판정은 양식의 존재가 아니라 기입 내용의 실재를 기준으로 하였고, 구두 진술은 인정하지 않고 미확인은 미충족으로 보는 보수 판정을 사전에 명문화했다. 재검증에서 상향 7·하향 9 로 확정치(2.85)가 잠정치(2.89)보다 낮게 수렴한 것이 재검증이 관대화를 억제하는 방향으로 작동했음을 보여준다(비관대성). 판정의 지위는 ISO/IEC 33002 클래스 3 상당의 시범 적용으로 한정했고, 다평가자 신뢰도 검증은 향후 연구 과제다. ※ 부록 G.2 의 「양식 설계 지원」은 원자료 그대로이므로 본문 표현(「환경경영 업무 지원 이력」)과 같은 뜻임을 미리 말해 둘 것.

논문 1.3.1, 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.7, 5.3, 부록 G.2·G.3 → B-Q10

35. 실무에서 55 문항을 평가하는 데 얼마나 걸리나 — 두 달이나?

논문의 2026 년 6~7 월(잠정 채점 6/11 → 증빙 확정 7/6)은 기준 확정·잠정 채점·체크포인트 단위 전수 재검증·증빙 확정을 연구 목적으로 모두 거친 기간이다. 실무의 잣대로 보면, 같은 규모 조직의 ISO 14001 인증심사(최초·갱신)가 심사 4 일이었으므로 본 평가의 문서 심사도 4 일 안팎으로 보며, 체크포인트 단위로 증빙을 세부까지 확인하면 4 일이 더 걸릴 수 있다(약 8 일). 그래도 증빙 목록(부록 G)과 평가 기록부 양식이 있어 내부심사(LC.3)와 병행하면 별도의 큰 일정 없이 소화되는 규모이며, 연구용 재검증을 포함한 두 달과는 다르다.

논문 4.1, 4.2.1, 부록 G, 3.3.4

36. 실제로 적용해 보니 그 회사가 쓰겠다고 하던가.

연구 목적의 시범 적용이었으므로 평가 결과를 공식 판정으로 전달하지는 않았다. 공식 등급으로 전달하려면 클래스 1·2 요건을 갖춘 재평가가 별도로 필요하며, 이는 복수 기업 적용과 함께 향후 연구 과제로 두었다. — 「왜 했는가」로 이어지면: 컨설팅 현장에서 두 체계가 따로 도는 것을 계속 보았고 두 표준의 연계 수준을 측정하는 기준이 없어 학술적으로 다룰 가치가 있다고 보았다. 이번 연구에서는 모델을 만들고 한 조직에 적용해 판정 논리가 작동하는 것까지 확인했으며, 더 필요한 것은 전문가 타당도 조사와 복수 기업 적용 두 가지로 5.3 에 적어 두었다.

논문 4.1, 4.7, 5.3, 1.1 → B-Q9

51. LCA 데이터 자체의 품질은 평가하는가.

데이터 품질 요건이 정해져 있고 지켜지는지(P-19, ISO 14044 4.2.3.6)와 그것을 검토하는 정밀검토 체계가 있는지(C-5·C-6)를 평가한다. 수치 하나하나의 정확성은 LCA 정밀검토의 영역이라 본 모델의 범위 밖이다. LCA 는 A 사가 외부 전문기관에 위탁하여 수행한 것이고, 연구자는 그 결과의 정확성이 아니라 연계된 정도를 평가하였다. 정밀검토 체계 부재는 미비 ②·R4 로 제시.

논문 2.2.2, 4.1, 4.5.1, 4.6.1

59. 평가자 전환교육은 무엇을 몇 시간 하나, 적격성 요건은.

KS X ISO 8000-62 4.7 의 평가자 역량 3 요소(교육·훈련, 프로세스 평가 기량과 경험, 도메인 경험)를 준용한다. ISO 14001 인증심사원 자격과 심사 경력으로 환경경영 분야의 경험과 평가 기량을 충족하고, LCA 영역은 전환교육(LCA 4 단계 구조·판정 관례·평가 기준표 활용)으로 보완한다. 교육 설계 순서는 KS Q ISO 10015 4.3 을 따르며 시간 수는 논문에 정하지 않았다.

논문 3.3.4(B742), [표 4-5](B852)

60. A 사는 갱신심사에서 부적합 0 건·권고 8 건인데 왜 ML2 인가 — 인증심사와 무엇이 다른가.

인증심사 결과(E16)는 참고 증거이지 판정 근거가 아니다. 인증은 ISO 14001 요구사항에의 적합을 입증하는 것이고, 본 모델은 두 표준의 연계가 성립하는지를 55 문항으로 보는 것이라 대상이 다르다. 적합한 조직이라도 LCA 결과가 설계·개발 절차에 들어가지 않으면 핵심 문항 D-1 이 미달하여 ML2 다.

논문 4.2 [표 4-2] E16(B832.r16), 4.1(B467)

장 14 — A 사의 판정 경로 — 종합 판정 ML2 (관리화) [그림 4-2]

12. 평균 2.85 면 ML3 구간인데 왜 ML2 인가. 너무 가혹하지 않은가.

성숙도 판정은 평균으로 올라가는 보상 방식이 아니라 최소충족 원리를 따른다. 한 곳이 비어 있으면 나머지가 아무리 높아도 그 수준에 이르지 않은 것으로 보며, 이는 KS X ISO 8000-62 4.5.1 과 선행 모델이 공통으로 쓰는 규칙이다. 평균으로 가리면 연계의 부재가 보이지 않는다는 것이 이 설계의 이유다. 종합점수는 판정에 쓰지 않는 보조값이다.

논문 3.4.1, 3.4.3, 4.3.5 → B-Q1

16. D 영역(실행)이 6 문항뿐인데 ISO 14001 8 절(운용)을 충분히 측정하는가. 종합점수는 무가중이라 P 영역 30 문항이 지배하지 않는가.

문항 수는 두 표준의 조항 구성을 그대로 따른 결과다 — 8 절은 8.1·8.2 두 조항이고, 연계 프로세스는 조항 클러스터 단위로 편성했다(K1). 실행 영역은 LCA 결과가 설계로 되돌아가는 경로(LD.1, 핵심 문항 D-1)와 LCI 운영(LD.2, 4 문항)으로 8.1 의 설계·개발 연계와 데이터 확보를 나누어 담당한다. 판정은 종합점수가 아니라 핵심 문항과 영역 조건(비보상)으로 이루어지므로 문항 수가 많은 영역이 판정을 좌우하지 않으며, 실제로 A 사는 D 영역 핵심 문항 D-1 하나로 ML2 로 판정되었다. 종합점수(제 2 집계)는 같은 수준 안의 변별과 개선 시뮬레이션에만 쓴다.

논문 2.1.2, 3.2.1, 3.2.2, [표 3-5], 3.4.4, 4.3.2, 4.3.5

30. ML2 라는 판정이 그 조직의 실제 수준을 말하는가.

아니다. 이 판정은 ISO/IEC 33002 의 평가 클래스 3 에 상당하는 시범 적용이며, 클래스 3 은 개선 기회의 식별을 목적으로 하고 등급 제공에는 권고되지 않는다. 따라서 ML2 는 공식 등급이 아니라 모델 판정 논리의 적용 결과다.

논문 4.7, 4.1

60. A 사는 갱신심사에서 부적합 0 건·권고 8 건인데 왜 ML2 인가 — 인증심사와 무엇이 다른가. → 장 13 참조

장 15 — A 사 연계 상태 — 강점과 구조적 미비 [그림 4-4]

32. Hotspot 이 「원료 단계」라는데 사용 단계를 뺀 경계에서 나온 결과 아닌가. → 장 9 참조

장 16 — 개선 과제 R1~R5 와 장기 과제 R6 [표 4-15]

31. 개선 과제를 다 하면 3.15 점이 된다는 근거는 무엇인가.

개선 과제의 목표 상태를 평가 문항의 판정 기준(BARS 3 점 앵커)과 같은 문구로 썼기 때문에, 조치가 완료되면 해당 문항이 몇 점이 되는지가 기준에서 바로 정해진다. 그 값을 확정 점수 기준으로 다시 집계한 것이 3.15 점(173/55)이며, 새 평가가 아니라 전망치임을 밝혀 두었다. 판정 규칙을 개선 후 점수에 다시 적용한 결과([표 4-17])도 ML3 전망과 일치한다.

논문 4.6.2 [표 4-16]·[표 4-17], 4.6.1

33. R3(설계·개발 절차서 제정)이 왜 중기인가 — 절차서는 단기에 만들 수 있지 않나.

절차서 제정 자체는 단기에 가능하다. 그러나 D-1 의 3 점 앵커는 「설계 프로세스에 LCA 기반 환경 고려가 절차화·기록됨」이므로, 절차서를 만든 뒤 DR 단계가 실제로 운영되어 기록이 쌓여야 재평가에서 3 점을 확인할 수 있다. 그 운영 정착까지를 보아 중기(3 년 이내)에 두었고, 판정 전환의 직접 수단이므로 중기의 첫자리다.

논문 [표 4-15]·[표 4-18] R3, 4.6.1, 4.6.3, 부록 C【D-1】

34. 단기·중기·장기의 기간 기준은? 왜 1 년·3 년인가.

단기 1 년 이내, 중기 3 년 이내, 장기 3 년 초과. 1 년은 A 사 환경매뉴얼의 LCA 연 1 회 재수행 주기(다음 재평가가 가능한 최소 주기)이고, 3 년은 ISO 14001 인증의 갱신 주기다 — 개선 과제의 이행을 인증 주기 안에서 확인하려는 실무적 기준.

논문 4.6.3, [그림 4-10]

36. 실제로 적용해 보니 그 회사가 쓰겠다고 하던가. → 장 13 참조

장 17 — 본 모델의 장점과 단점, 그리고 한계 [표 5-1]

38. 실무에서 쓰기에 부담이 크지 않은가.

장점과 단점을 표로 나누어 적었다. 단점 가운데 평가의 부담, 적용 대상의 제약, 문서 심사 방식은 설계에서 비롯되는 제약이고, 핵심 문항 지정이나 파라미터는 전문가 조사와 다사례 적용으로 보완할 수 있는 것으로 구분하였다.

논문 5.2 [표 5-1]

39. 이 연구의 한계는 무엇인가.

여덟 항목을 성격별로 적었다(5.3) — 자료 조건의 경계(단일 사례·시점·평가자, 상위 성숙도 구간 미검증), 심화 과제(문항 간 종속, 타당화 확장), 유지·고도화(표준 판의 범위, 진단·개선 고도화), 확장(전조항 매핑에서 확인된 미측정 구간), 표준화 경로. 항목마다 대응 경로를 함께 적었다. 설계에서 비롯되는 제약(평가 부담·적용 대상·문서 심사)은 [표 5-1]의 단점에서 따로 다룬다.

논문 5.3 [그림 5-3]

42. 앞으로 무엇을 할 것인가.

전문가 내용타당도 조사의 실시, 복수 기업 적용을 통한 판정 규칙의 재검토, 그리고 모델의 단체표준화 검토다. 단체표준화는 두 표준이 비워 둔 구간이 현행 한국산업표준에 없는 부분이라는 점에서 산업표준화법이 정한 단체표준의 목적에 닿는다.

논문 5.3

46. 성숙도가 올라가면 실제로 비용이나 탄소가 줄어드는가.

이 연구에서는 확인하지 않았고, 그렇게 쓰지도 않았다. 성숙도 수준과 실제 환경성과(환경영향의 저감, 비용)의 관계는 [표 5-1]의 단점에 「환경성과와의 관계 미검증」으로 적었고, 5.3 다섯째 과제로 두었다. 이 연구에서 확인된 것은 판정 논리가 실제 자료에서 작동한다는 것까지다 — 종합점수가 높아도 핵심 문항 하나가 빠지면 ML2 에 머무른다는 것을 A 사에서 확인하였다. 기대 효과(LCA 결과가 환경측면·목표·설계·모니터링에 반영되면 탄소 저감이 비용 절감으로 이어진다)는 모델의 구조에서 예상되는 것이며, 실증은 ML4 이상(재수행에 의한 정량 검증)에 이른 조직을 추적해야 가능하다.

논문 [표 5-1] 단점 「환경성과와의 관계 미검증」, 5.3 다섯째, 4.7

56. 형성형 구성개념이라면 내용타당도(CVI) 조사와 어떻게 조화되나 — CVI 는 반영형 지표의 논리 아닌가. → 장 12 참조

58. 5.3 의 기계학습 축약 문항은 표본이 몇 개면 가능한가, 문항 간 종속은 어떤 모형으로 다루나.

단일 사례에서는 할 수 없고 다기업 평가 데이터의 축적을 전제로 한 향후 연구 과제다. 문항 간 종속은 하나의 구조적 미비가 여러 문항으로 전파되는 현상으로, 현재는 종합점수를 판정 밖에 두어 그 영향을 판정 경로에서 차단했고, 종속 구조의 명시적 모형화는 둘째 과제로 적었다.

논문 5.3 둘째(B1028)·여섯째(B1032)

장 18 — 결론

37. 학문적 기여는 무엇인가.

세 가지다(5.2). ① 측정 대상 — 선행은 데이터 품질관리 한 분야 안의 프로세스 집합이나 환경경영의 단일 측면을 평가했고, 본 연구는 두 국제표준의 프로세스 연계 자체를 조항 단위 양방향 매핑으로 판정 대상으로 삼았다. ② 방법의 표준 정합성 — 판정 구조 KS X ISO 8000-62, 측정 프레임워크 ISO/IEC 33020, 구조 요건 ISO/IEC 33004, 개발 절차 Becker 8 단계, 핵심 문항의 측정이론적 기초 ISO/IEC 33003. ③ 선행연구와의 관계 — 8000-61·62 와 국내 공공데이터 연구(PPDQM3·APDQM3)를 환경경영 분야로 확장하고, 연구자 선행연구의 핵심 항목 선별 원리를 판정 규칙의 구성 요소로 발전시켰다.

논문 5.2

40. ISO 14001 이 개정되면 이 모델은 못 쓰게 되는 것 아닌가.

본 연구의 매핑과 평가 기준은 ISO 14001:2015 에 기반한다고 적용 범위에 밝혔다. 개정판으로의 매핑 갱신과 성숙도 기준의 재검증을 향후 연구 과제로 두었으며, 모델의 구조는 조항이 바뀌어도 참조 모델의 대응만 갱신하면 유지된다.

논문 1.4.2, 5.3 → B-Q12

43. 논문 작성에 AI 를 사용했는가.

사용하였으며 그 범위를 밝힌다. 연구자가 한 것 — 연계의 구상과 두 표준의 전 조항 대조(2025 년 10 월 검토표 → 2026 년 3 월 전조항 분석 — 일부 AI 보조, 연구자가 검토·확정), 55 문항과 판정 포인트, 채점 기준의 원칙과 핵심 문항 지정, A 사 증빙 수집·55 문항 판정·재검증, 개선 과제 도출, 그리고 모든 결정. 생성형 AI 를 도구로 쓴 것 — 연구자가 세운 논문 구성안·연구 로드맵의 검토·수정(2025 년 10 월), 55 문항을 KS X ISO 8000-61 5.3 형식의 연계 프로세스 16 종으로 편성하는 초안(편성 기준 K1~K4, 코드·명칭·목적·성과 — 2026 년 8 월; 기준·명칭·경계는 연구자가 검토·확정하고 지도교수 검토를 거침), 표준 원문을 확보한 뒤의 대조 보조(ISO/IEC 33004 자체점검 초안, 판정 규칙의 표준 정합), 문장 다듬기·용어 통일, 표·그림·상호 참조의 정합 점검, 그림 작성, 검토표 작성. 원칙 — 조항을 찾는 데는 AI 를 썼고, 인용한 조항과 문헌은 연구자가 모두 원문에서 확인하였으며, 수치·판정은 연구자가 산출·확인하였으며, 지도교수 검토를 거쳤다. 대학원 지침(2026.2.2)·학위청구논문 심사 안내·학위수여규정·연구윤리준수확인서(서식 6)에는 생성형 AI 관련 조항이 없음을 확인하였다(2026-09-29). 논문에 별도 표기는 두지 않되, 물으면 위와 같이 답한다(면담자료 5.2 나-3).

논문 — (논문 밖) / 필요 시 서식 6

49. 이 연구는 어느 분야의 연구인가 — 산업공학으로 보면 시스템 엔지니어링인가.

환경은 적용 분야이고 방법은 산업공학의 품질경영·프로세스 평가 계열이다. 소프트웨어·시스템 공정을 평가하려고 만들어진 프로세스 성숙도 평가 체계(ISO/IEC 33000 계열 — CMMI 를 거쳐 따른 것)를 경영시스템 표준에 옮긴 것이다. 시스템을 설계한 연구가 아니라 두 표준의 프로세스가 연계된 정도를 측정하는 평가 모델을 개발한 연구이므로 측정·평가 모델 개발 연구다. 데이터 품질관리 성숙도 모형(PPDQM3)과 연구자의 데이터 품질인증 심사 체계 연구[60]가 같은 방법을 따른 연구다.

논문 2.4.1, 2.5.1, 2.5.3

장 19 — 감사합니다

43. 논문 작성에 AI 를 사용했는가. → 장 18 참조

49. 이 연구는 어느 분야의 연구인가 — 산업공학으로 보면 시스템 엔지니어링인가. → 장 18 참조